

KC桌面——外资精译

全球医疗保健：肥胖症演变——构建全球AOM肽类原料药产能框架及其对品牌/仿制药市场的影响

作为全球医疗保健团队，我们持续发布对全球肥胖症药物市场规模及患者数量的预测。尽管市场注意力似乎集中于肥胖症药物的中期需求前景，但对这些药物全球产能的关注相对较少。

对于诺和诺德而言，投资者关注的一个关键领域在于，当司美格鲁肽大部分专利于2031/32年到期后，该公司的长期前景。我们认为，仿制药化的速度以及对GLP-1/AOM定价的潜在广泛影响，取决于司美格鲁肽原料药供应的可获得性。中国在原料药供应方面处于领先地位，早于2027年仿制药进入市场，并可能成为全球仿制药企业推出司美格鲁肽的关键原料药来源。

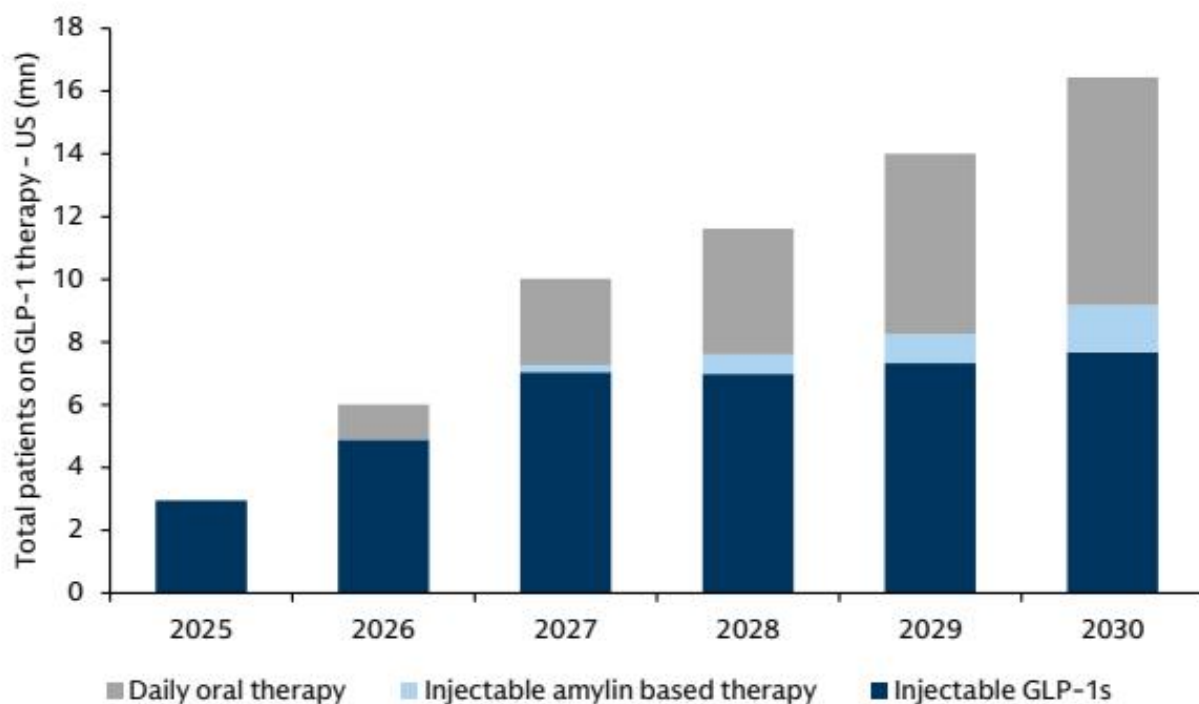
在本报告中，我们借鉴了与CDMO/原料药供应商的交流见解以及我们亚洲研究团队近期的一份报告（见此处），以研究基于肽的AOM的潜在原料药供应，以及这如何影响全球肥胖症市场动态。一个关键的注意事项是，由于缺乏可用的行业数据，我们缺乏可见性，也无法对公司关于产能、收率、需求和产量的评论进行尽职调查。因此，该分析主要突出了方向性关系，我们计划在数据变得更容易获取时进行更新。

我们分析的主要结论包括：

- 诺和诺德的发酵方法很可能使其保持最低成本生产商的地位；
- 全球肽类CDMO企业似乎专注于品牌产品，建立长期战略合作伙伴关系，但如果部分新增产能用于仿制药供应，这可能构成风险；
- 中国存在通过SPPS（合成生产）方式生产的可观肽类原料药产能——但问题依然存在，如果口服司美格鲁肽需求保持高位，且价格弹性继续推动销量增长，则隐含的产能利用率可能显著提高；
- 品牌忠诚度、价格弹性以及肥胖症市场的“消费化”特性，都是增加司美格鲁肽仿制药化速度不确定性的因素——虽然即将在加拿大、巴西、印度、墨西哥和中国推出的仿制药将提供一些有趣的见解，但我们提醒，这些见解对全球AOM市场的广泛适用性有限。

执行摘要 - 六大关键图表

图表1：我们预测到2030年美国将有超过1600万肥胖患者使用AOM 接受GLP-1治疗的患者总数 - 美国（百万）

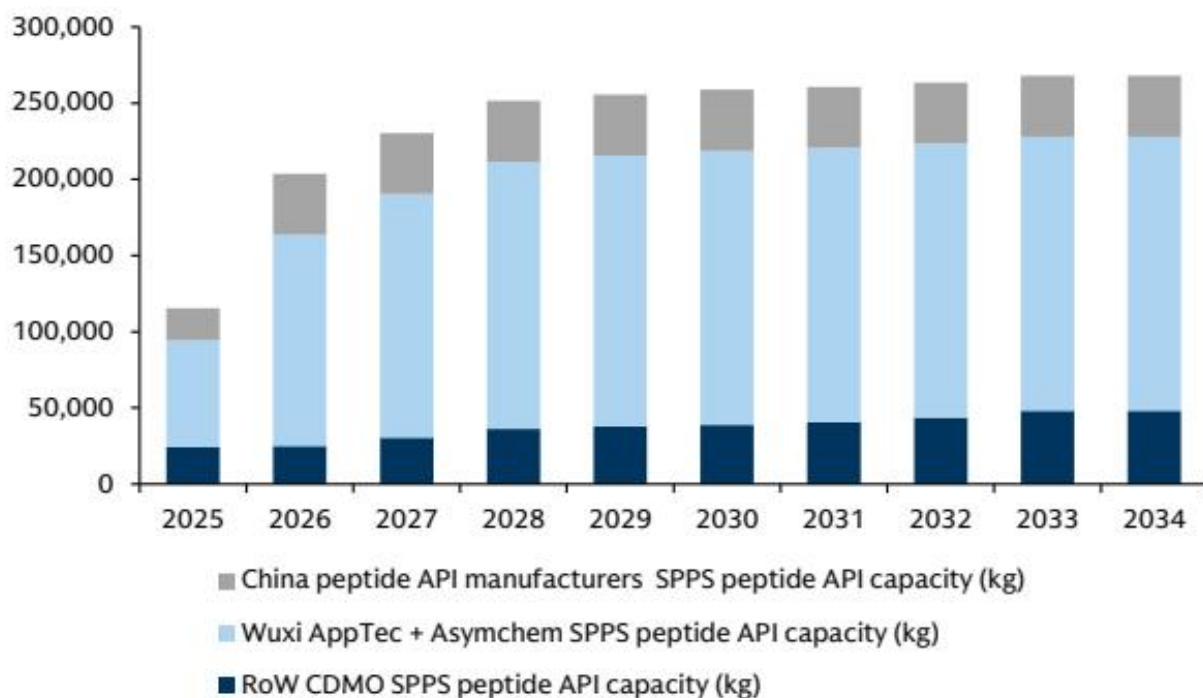


图表 1

注：患者数 = 年化等效患者数

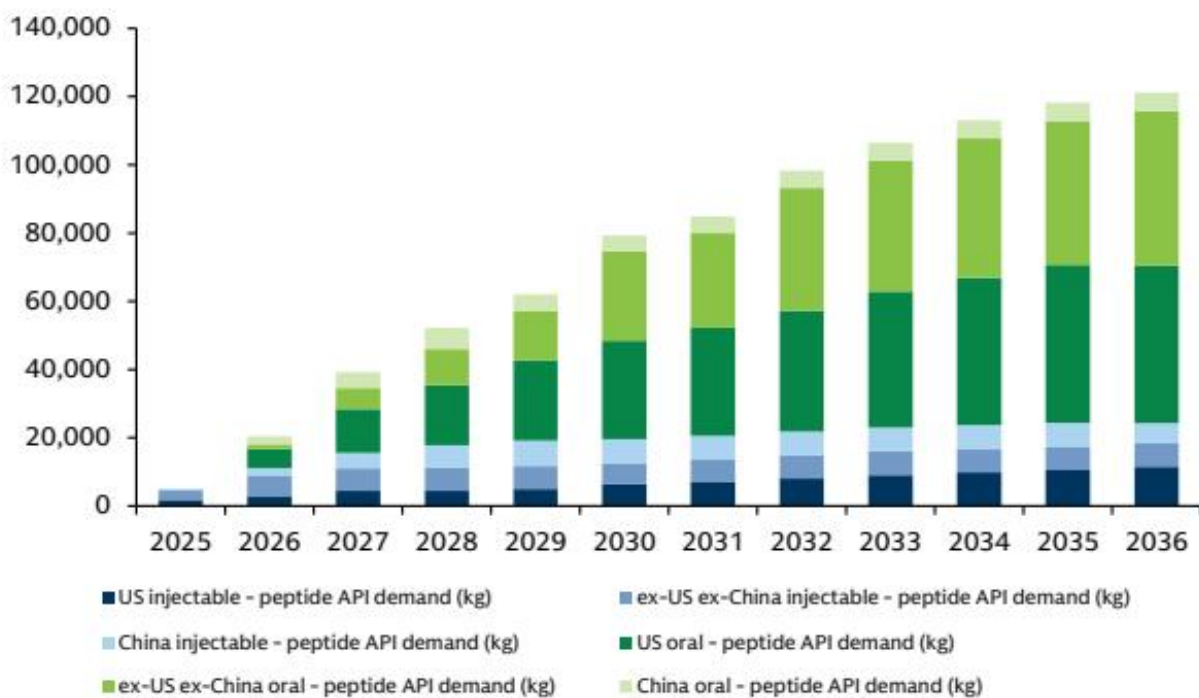
图表4：我们预计药明康德和Asymchem将推动原料药SPPS产能增长

肽类原料药产能（公斤）- 药明康德与Asymchem vs 中国肽类原料药生产商 vs 世界其他地区CDMO



图表 2

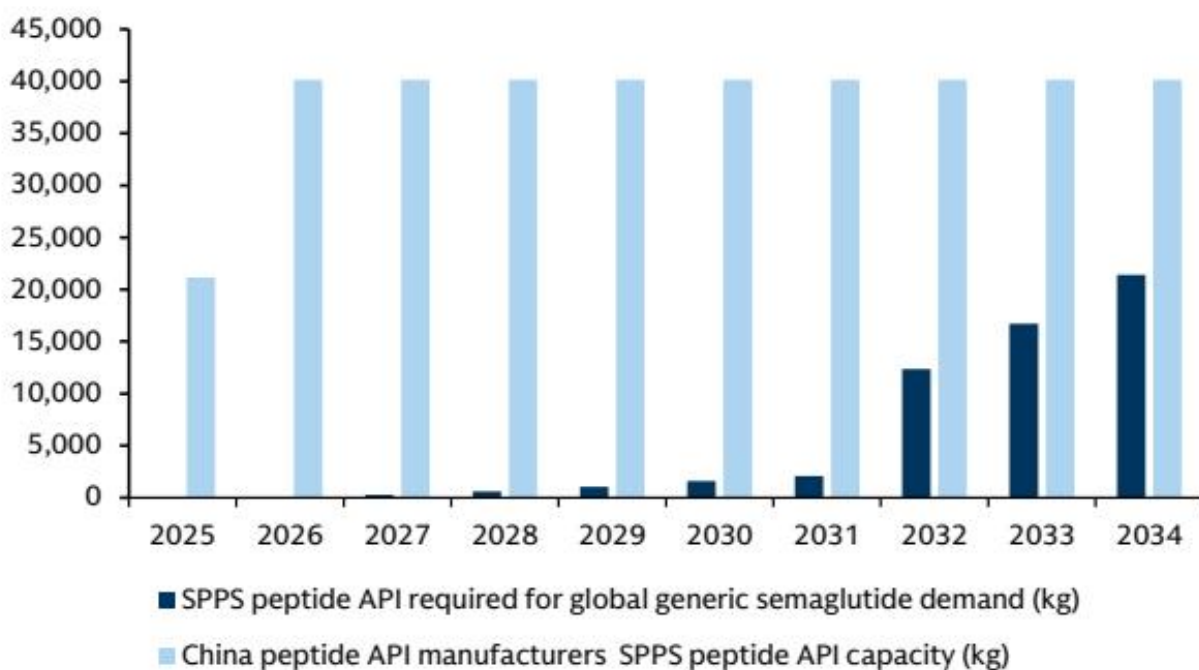
图表2：我们的基本情景是，到2030年需要约79,000公斤肽类原料药，到2035年需要约118,000公斤，以满足肥胖症市场需求 全球所需肽类原料药（公斤）- GLP-1注射剂和口服剂



图表 3

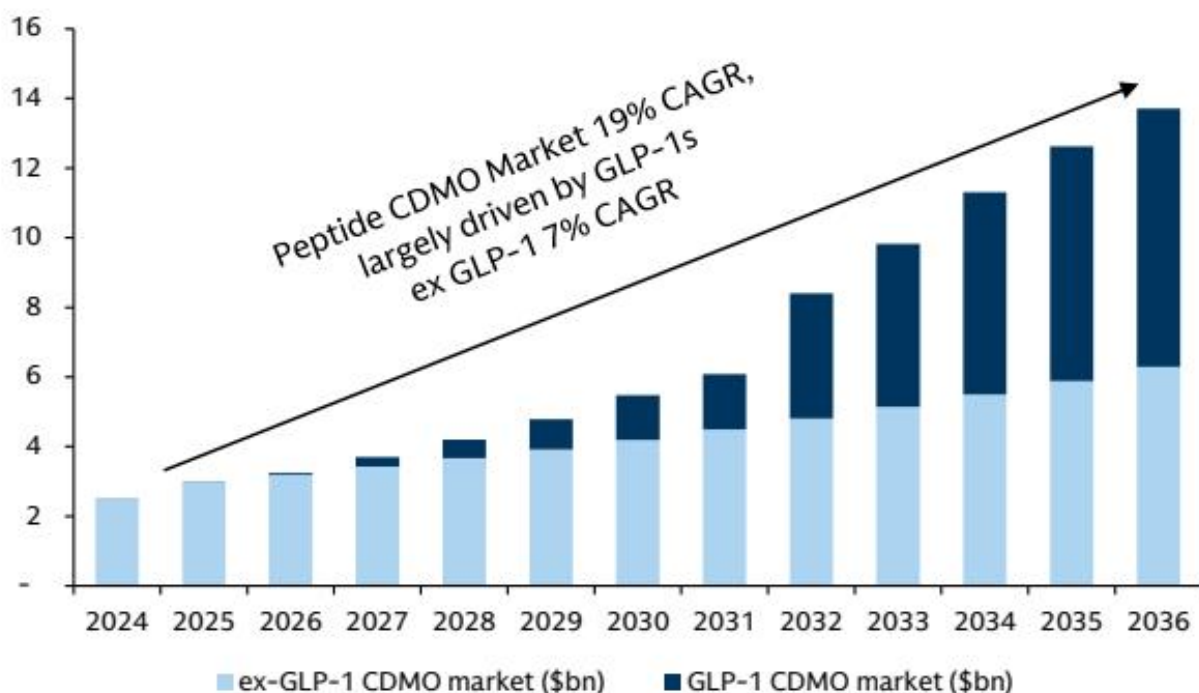
图表5：中国原料药供应商（非CDMO）似乎在司美格鲁肽专利到期前就已大幅增加产能

全球仿制司美格鲁肽需求所需的SPPS肽类原料药（公斤） vs
中国肽类原料药生产商的SPPS肽类原料药产能（公斤）



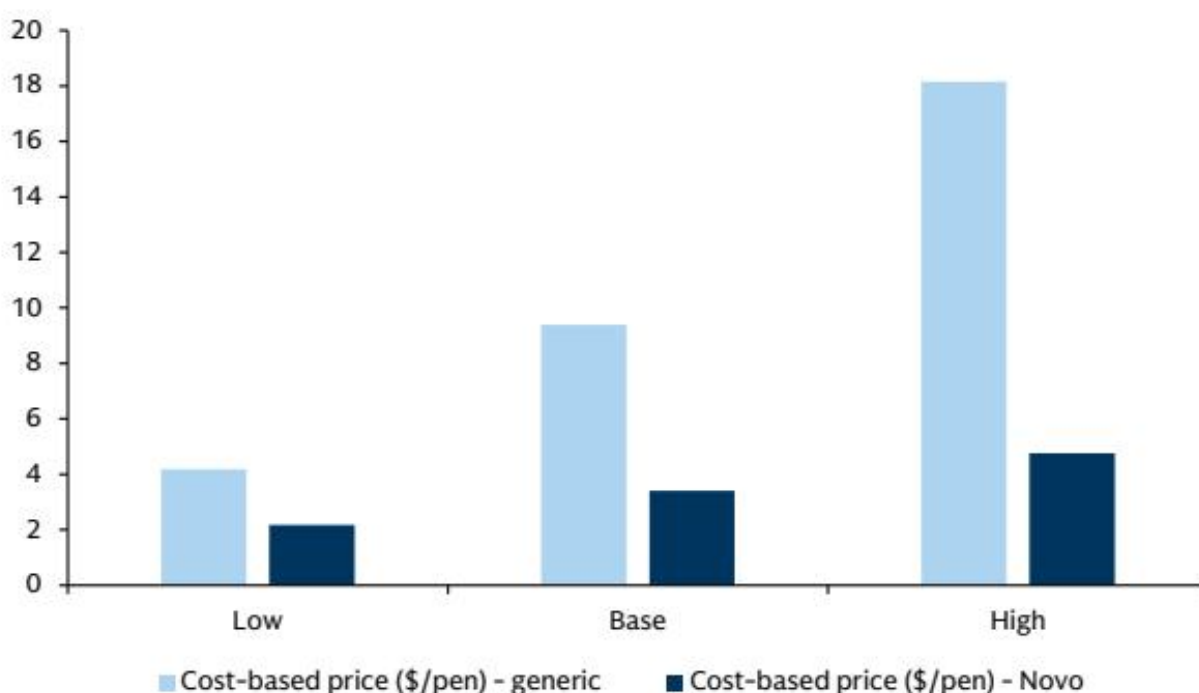
图表 4

全球肽类CDMO市场（十亿美元）



图表 5

图表6：我们认为，诺和诺德在发酵产能扩张方面的大量投资，将使其单位生产成本低于使用SPPS的仿制药基于成本的单价（美元/笔）- 仿制药 vs 诺和诺德



图表 6

公司层面考量

诺和诺德 - 中性，12个月目标价 305丹麦克朗/47美元

如前所述，我们发现我们的SPPS原料药产能分析总体上支持我们对长期仿制药渗透率的建模，诺和诺德可能仍将是成本最低的供应商，但风险依然存在，即潜在的额外产能增加以及中国CDMO企业是否也涉足仿制药领域，这仍有可能导致专利到期后司美格鲁肽价格出现逐底竞争。因此，司美格鲁肽原料药供应仍是我们未来关注的关键因素，此外还有未来几个月在加拿大Daiwa巴西推出仿制药的影响，而2027年中国推出仿制药将是评估仿制

药版本上市如何推动销量增长的关键。

我们的分析表明，与使用SPPS的仿制药生产商相比，诺和诺德通过发酵生产司美格鲁肽，笔式注射器的单位成本可降低约25%，片剂的单位成本可降低约75%。这意味着，在司美格鲁肽专利于2032年到期后，诺和诺德将拥有相对于仿制药竞争的制造/规模经济优势，如果Wegovy片剂的渗透率增长更快，这一优势将进一步扩大。

未来12个月，我们仍认为Wegovy片剂以及更广泛的口服GLP-1类药物的普及是诺和诺德股价的关键驱动因素（更多细节请参见我们近期的报告“片剂定位增强Wegovy竞争力，但不确定性依然存在”）。然而，我们想指出，口服药物的普及对诺和诺德的中/长期也可能产生更显著的积极影响，因为其原料药需求更大，且诺和诺德具有生产成本优势。

在需要关注的关键因素方面，我们认为：i) CDMO公布的超出已宣布范围的GLP-1产能公告，ii) 肽类CDMO生产符合GMP标准的GLP-1能力的更新，以及iii) 患者对口服与注射GLP-1的接受程度，是决定诺和诺德在原料药制造方面的规模经济优势能在多大程度上实现的关键决定因素。

礼来 - 买入，12个月目标价 1,283美元

在制造方面，回顾2024年产能限制是一个显著问题，公司进入2025年时将产能执行作为当年的关键目标。凭借持续的投资和稳健的执行，公司在2025年末遇到显著的产能限制，并已将其视为进入2026年时的过去问题。随着销量持续增长和管线开发，公司继续大力投资制造产能，近期宣布了一系列与美国及美国以外地区肠促胰岛素相关的产能扩张计划（此处、此处、此处和此处）。

关于即将面临的仿制药竞争（替尔泊肽物质组成专利于2036年到期），原料药产能分析使我们对其2036年后的侵蚀轨迹更加乐观——其中向司美格鲁肽的倾斜在

复方GLP-1市场表明，除了司美格鲁肽较早进入市场并拥有安装基础外，还存在额外的制造壁垒（这与我们KOL的调研一致，即替尔泊肽对复方药企的财务吸引力较低）。更重要的是，LLY正专注于开发下一代肥胖药物——最值得注意的是包括eloralintide和retatrutide，这些药物可能在本十年末之前上市，以及一些早期候选药物——这将使得在2036年Zepbound专利到期前，有意义的潜在牵引/转换成为可能。

在口服药方面，Foundayo的小分子特性提供了规模优势，公司认为这对于解决全球范围内巨大的未满足需求/低渗透率至关重要，尽管这最终也会使仿制药生产更容易。在此，我们继续关注其上市轨迹，2026年下半年存在多个潜在加速因素（包括从6月1日起全面开放商业渠道，7月1日起开放医保，以及从第三季度开始全面推广）。

服务全球AOM市场需要多少肽类API？

总结

我们预测到2030年美国GLP-1销售额将达到6600亿美元，口服和注射剂各占50%

我们预计到2030年，服务美国GLP-1市场需要约35,000公斤肽类API，到2035年需要约57,000公斤

我们预测到2030年，美国以外（不含中国）的AOM销售额将达到4300亿美元，口服和注射剂各占50% 我们预计到2030年，服务美国以外（不含中国）的GLP-1市场需要约32,000公斤肽类API，到2035年需要约48,000公斤

我们预测到2030年中国AOM销售额将达到45亿美元，口服和注射剂分别约占15%/85% 我们预计到2030年，服务中国GLP-1市场需要约12,000公斤肽类API，到2035年需要约13,000公斤，主要由司美格鲁肽注射仿制药API驱动

肽类制造概述：肽类/GLP-1的API通过发酵/基因工程或SPPS合成方法制造。

肽类API制造通常有两种方法。第一种是发酵法，诺和诺德用于生产司美格鲁肽和利拉鲁肽，并计划用于生产zenagamatide。第二种是合成生产法，用于生产替尔泊肽、retatrutide和survodutide等产品。合成生产最常通过SPPS（固相肽合成）进行，但也可以通过LPPS（液相肽合成）进行。

我们预计绝大多数仿制药制造商将通过SPPS而非发酵法生产GLP-1，因为SPPS通常需要低得多的前期资本支出。然而，我们注意到，与发酵工艺相比，SPPS工艺可能更难放大。因此，为了估算全球肥胖市场所需的API公斤数，我们假设所有非诺和诺德生产的肽类产品都将通过SPPS生产。

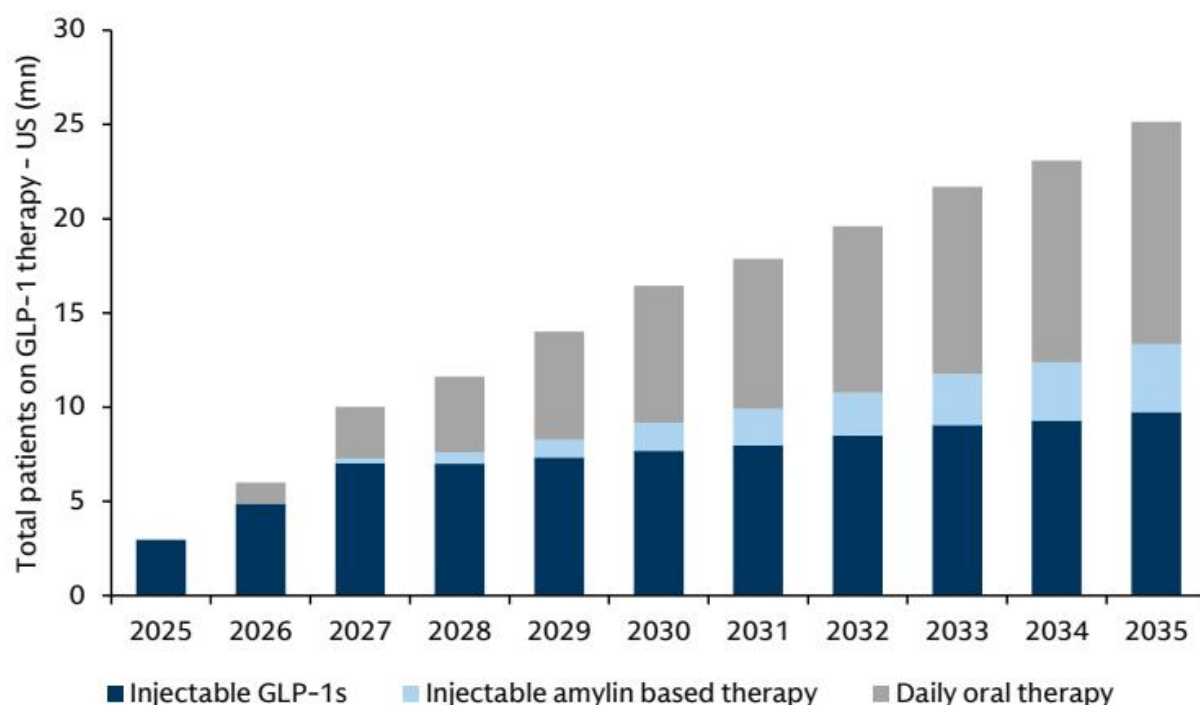
图表7：API生产 - 发酵法与SPPS法对比

我们预测到2030年，美国将有超过1600万肥胖患者使用AOM药物，口服和注射疗法各占45%/55%

我们预测美国使用抗肥胖药物的患者数量将从2025年的约250万增加到2030年的超过1600万（注/年化等效患者数）。其中，我们预计注射用GLP-1的患者份额将从2025年的100%下降到2030年的约45%，口服药物在2030年达到约45%的份额，2035年达到约47%的份额（2025年为0%）。我们预计到2030年，约10%的患者将使用注射用胰淀素，到2035年这一比例约为14%。

因此，我们预计美国市场在2030年将达到约6600亿美元，并在2035年保持这一水平。其中，我们假设平均每年价格下降约7%。

图表8：我们预测到2030年美国将有超过1600万肥胖患者使用AOM，到2035年超过2500万接受GLP-1治疗的患者总数 - 美国（百万）



图表 7

注/患者数 = 年化等效患者数

我们的基本假设是，到2030年，服务美国肥胖市场每年需要约35,000公斤肽类API

我们通过将患者数量乘以每剂平均肽毫克数以及每位患者每年的给药次数来估算所需的肽公斤数。到2030年，我们假设LLY的Zepbound和NOVO的Wegovy仍是市场上主要的抗肥胖药物。

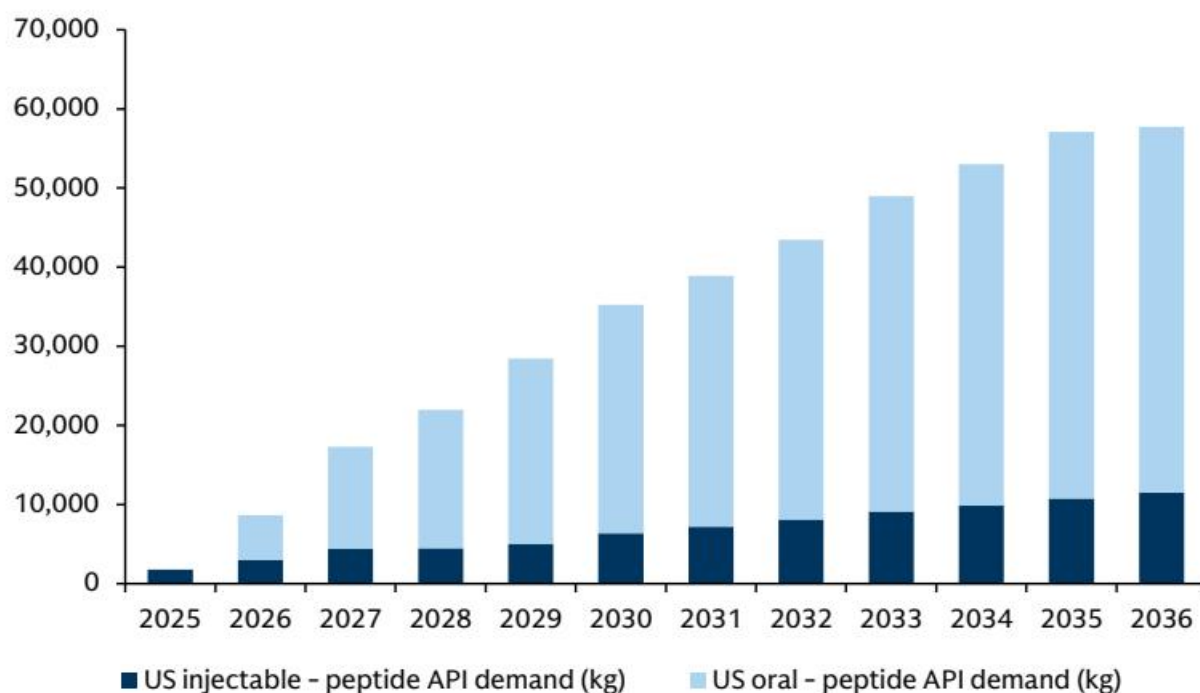
然后，我们仅考虑SPPS纯化过程中70%的产品回收率（平均SPPS回收率为60-80%），以及注射剂额外10%的肽用于过量灌装。

图表9：我们根据每种肽类AOM的平均剂量和患者份额估算所需的总API 美国API假设 - 份额百分比、每剂毫克数和给药次数

注/患者份额之和不为100%，因为排除了非肽类AOM

因此，我们预测美国抗肥胖药物市场到2030年每年需要生产约35,000公斤肽，到2035年需要约57,000公斤，而2025年约为1,800公斤。根据我们的估计，这一增长的大部分是由口服肽疗法使用率的提高所驱动的。由于口服药物每剂所需的肽量远高于注射剂（例如，Wegovy注射剂平均每周约1.7毫克司美格鲁肽，而Wegovy药片每周约105毫克），因此口服药物对我们模型中的肽使用量增长贡献最大。这些计算仅包括因肥胖/超重而服用这些药物的患者，不包括将其作为糖尿病治疗的患者。

图表10：我们预计肽类API需求增长的大部分将由口服GLP-1药物驱动 美国所需肽类API（公斤） - GLP-1注射剂和口服药



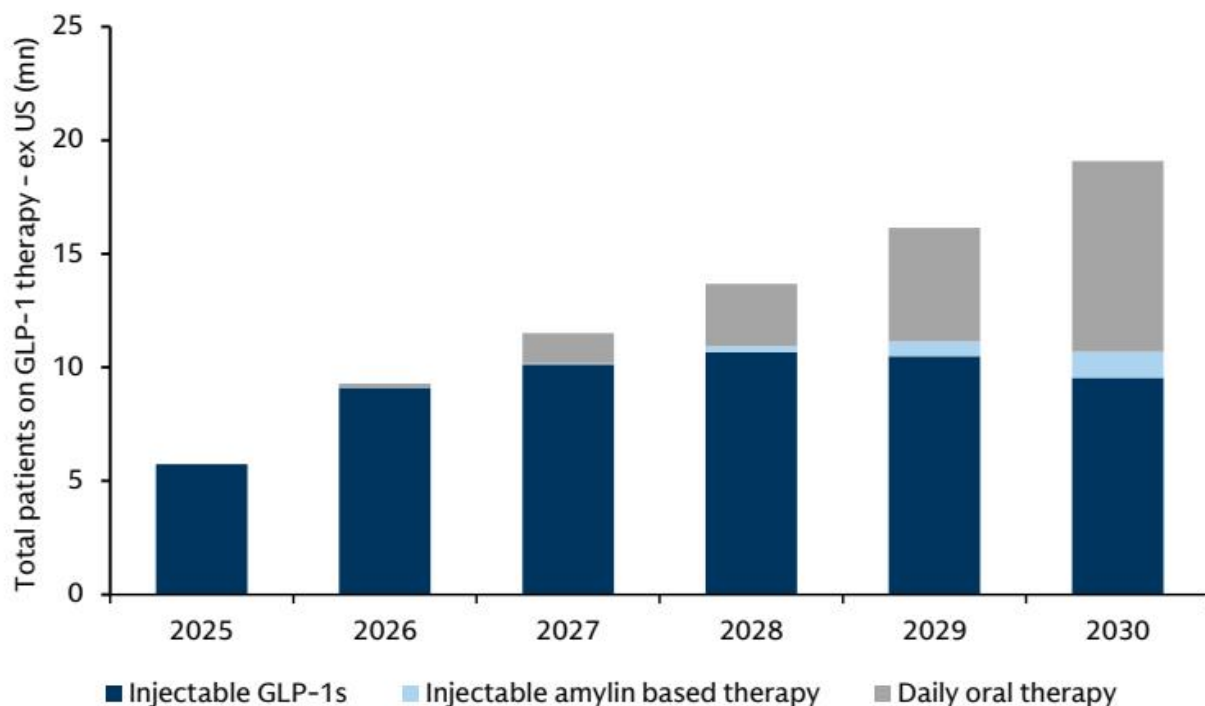
图表 8

我们预测到2030年，美国以外（不含中国）将有超过1900万肥胖患者使用AOM药物，口服和注射疗法各占45%/55%

我们预测美国以外（不含中国）使用抗肥胖药物的患者数量将从2025年的约575万增加到2030年的超过1900万，到2035年超过2500万（注/年化等效患者数）。其中，我们预计注射用GLP-1的患者份额将从2025年的100%下降到2030年的约50%，口服药物在2030年达到约45%的份额，到2035年达到50%（2025年为0%）。我们预计到2030年，约5%的患者将使用注射用胰淀素，到2035年这一比例约为10%。

因此，我们预计美国以外（不含中国）市场在2030年将达到约4300亿美元，到2035年达到约5800亿美元。其中，我们假设2026年每剂平均价格约为275美元，到2030年每年以中个位数百分比下降，到2035年以低个位数百分比下降。

图表11：我们预测到2030年美国以外（不含中国）将有超过1900万肥胖患者使用AOM，到2035年超过2500万接受GLP-1治疗的患者总数 - 美国以外（不含中国）（百万）

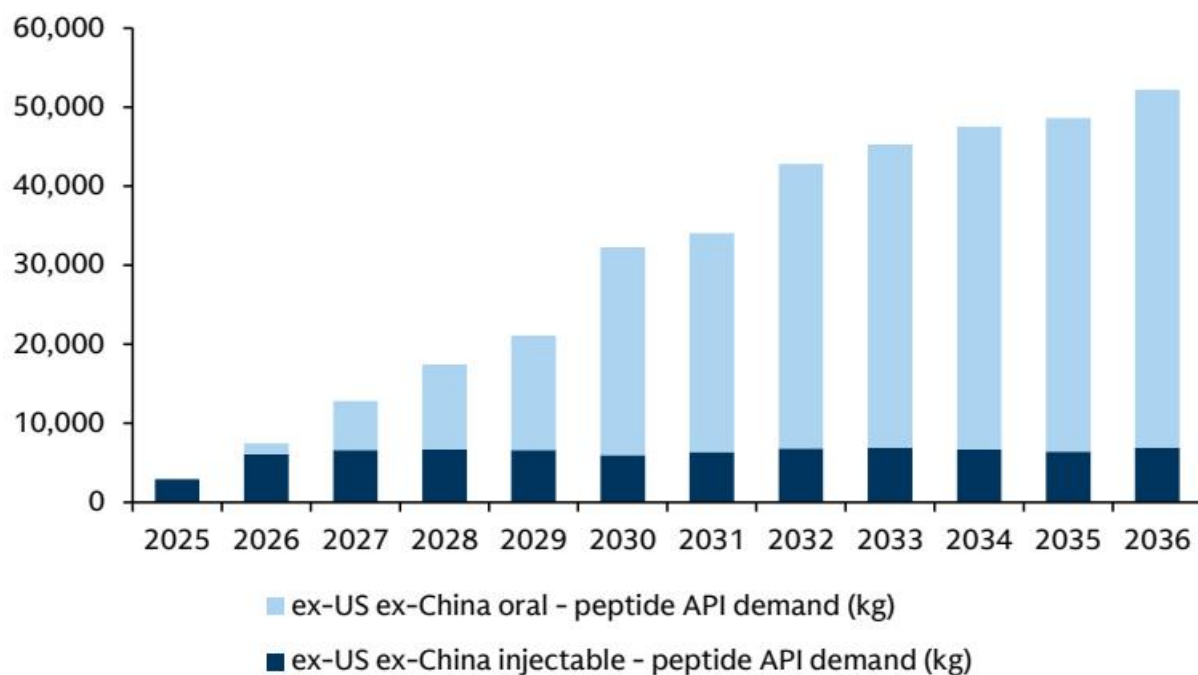


图表 9

我们的基本假设是，到2030年，服务美国以外（不含中国）肥胖市场每年需要约32,000公斤肽

使用与美国市场相同的方法，我们预测美国以外（不含中国）的抗肥胖药物市场到2030年每年需要生产约32,000公斤肽，到2035年需要约48,000公斤，而2025年约为2,900公斤。根据我们的估计，这一增长的大部分是由口服疗法使用率的提高所驱动的。由于口服药物每剂所需的肽量远高于注射剂，口服肽类药物对我们模型到2030年的肽使用量增长贡献最大。

图12：我们的基本情形是，到2030年服务美国以外、中国以外的肥胖市场每年约需32,000公斤多肽，到2035年约需48,000公斤 美国以外、中国以外所需多肽原料药（公斤）——GLP-1注射剂和口服制剂



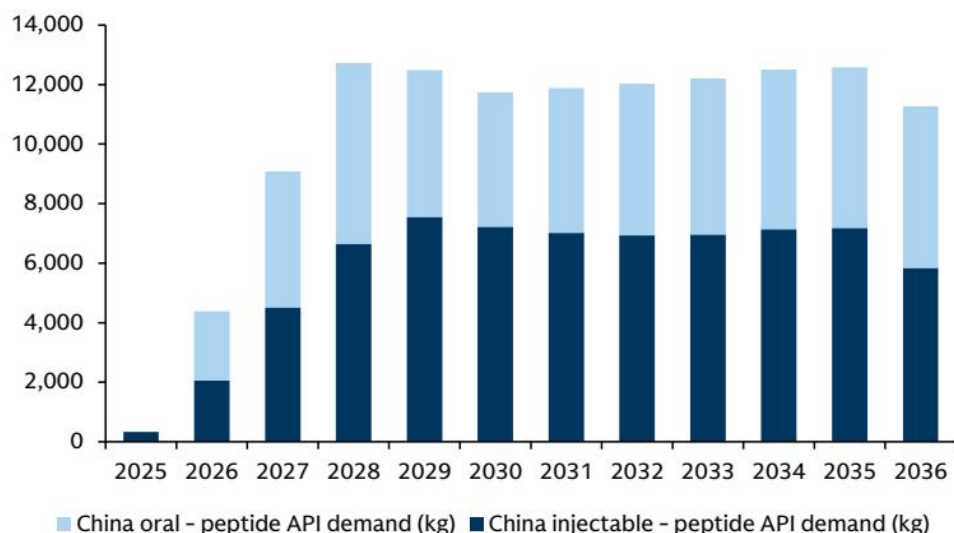
图表 10

我们的基本情形是，到2030年服务中国肥胖市场每年约需12,000公斤多肽

基于我们中国团队的预测，我们估计中国抗肥胖药物市场到2030年每年需要生产约12,000公斤多肽，到2035年约需13,000公斤，而2025年不到1,000公斤。根据我们中国团队的预测，这基于中国肥胖/超重人群中GLP-1药物的渗透率为3%，其中14%的患者使用口服疗法，86%使用注射疗法。然而，如果我们假设口服/注射比例为45%/55%（如同我们在美国以外地区的预期），则可能导致所需原料药增加90,000公斤。这里的关键决定因素将是价格以及SNAC专利在中国的有效性。如果专利有效，那么从2027年起中国可能仅出现注射用司美格鲁肽的仿制药市场，但如果口服制剂以类似美国市场的方式上市，长期产能需求可能会显著增加。

图13：我们的基本情形是，到2030年服务中国肥胖市场每年约需12,000公斤多肽原料药，到2035年约需13,000公斤

China peptide API required (kg) - GLP-1 injectables and orals

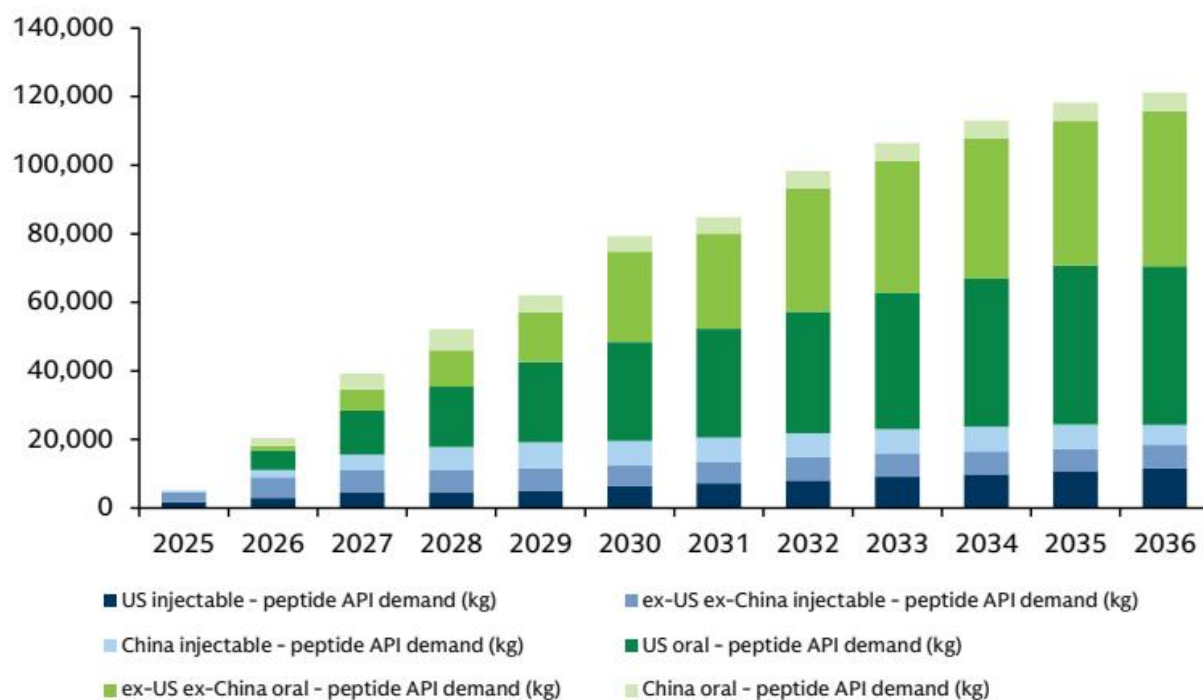


图表 11

总体而言，我们的基本情形是，到2030年服务全球肥胖市场每年约需79,000公斤多肽

我们预计到2030年每年约需79,000公斤多肽原料药，到2035年约需118,000公斤，而2025年约为5,000公斤。我们预计美国将是最大的区域驱动力，到2030年需要约34,000公斤多肽原料药。在所有区域，我们预计口服抗肥胖药物的普及率提高将推动服务全球抗肥胖药物市场所需的原料药公斤数增长。

图14：总体而言，我们的基本情形是，到2030年服务全球肥胖市场每年约需79,000公斤多肽，到2035年约需118,000公斤 全球所需多肽原料药（公斤）——GLP-1注射剂和口服制剂



图表 12

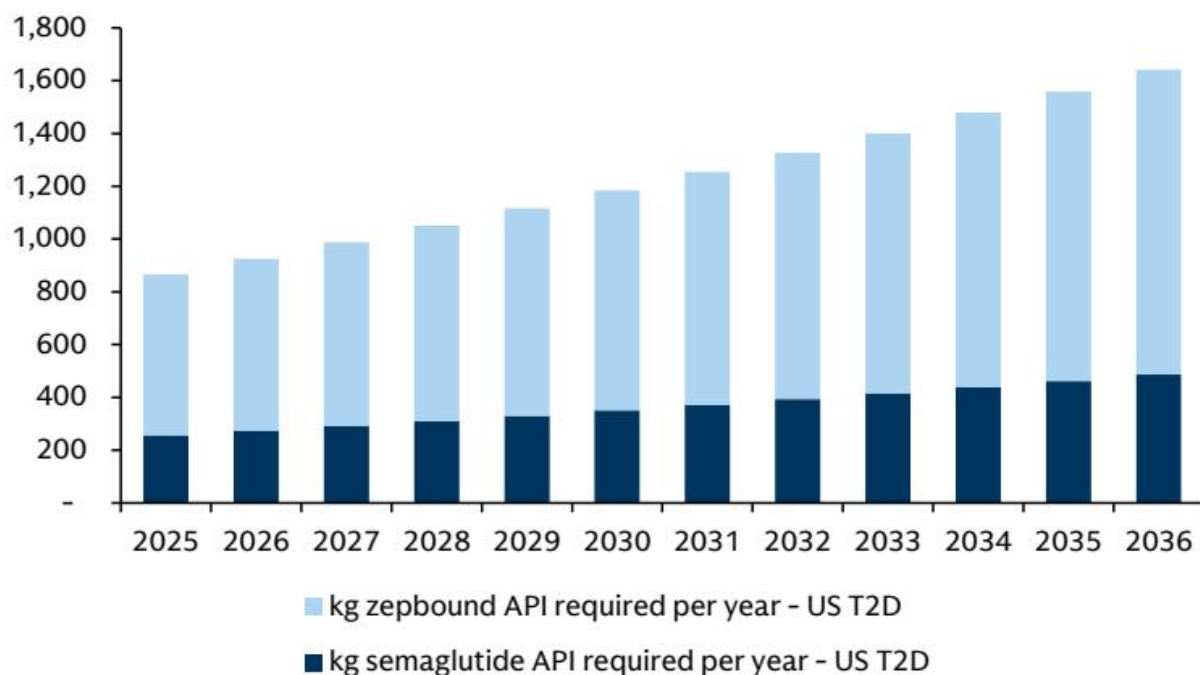
对于糖尿病患者，我们估计到2030年服务全球糖尿病市场约需13,300公斤多肽原料药

作为背景，我们估算了治疗GLP-1糖尿病市场可能需要的多肽原料药公斤数。

我们估计截至2025年美国约有600万2型糖尿病患者接受GLP-1治疗。这基于75%的2型糖尿病患者接受治疗，其中21%使用GLP-1药物。展望至2036年，我们假设2型糖尿病患者数量每年同比增长2%，GLP-1渗透率每年增加1%。为估算所需多肽原料药公斤数，我们假设Ozempic平均周剂量为1.5毫克，Mounjaro平均周剂量为9.5毫克，并根据新闻报道假设Ozempic/Mounjaro的市场份额比例为40%/60%。考虑70%的SPPS回收率和10%的过量灌装，意味着到2030年服务GLP-1 2型糖尿病患者约需1,200公斤多肽原料药，到2035年约需1,600公斤（图15、图16）。

图15：考虑70%的SPPS回收率和10%的过量灌装，意味着到2030年服务GLP-1 2型糖尿病患者约需1,200公斤多肽原料药，到2035年约需1,600公斤

图16：考虑70%的SPPS回收率和10%的过量灌装，意味着到2030年服务GLP-1 2型糖尿病患者约需1,200公斤多肽原料药，到2035年约需1,600公斤
每年为GLP-1患者所需多肽原料药公斤数——美国2型糖尿病

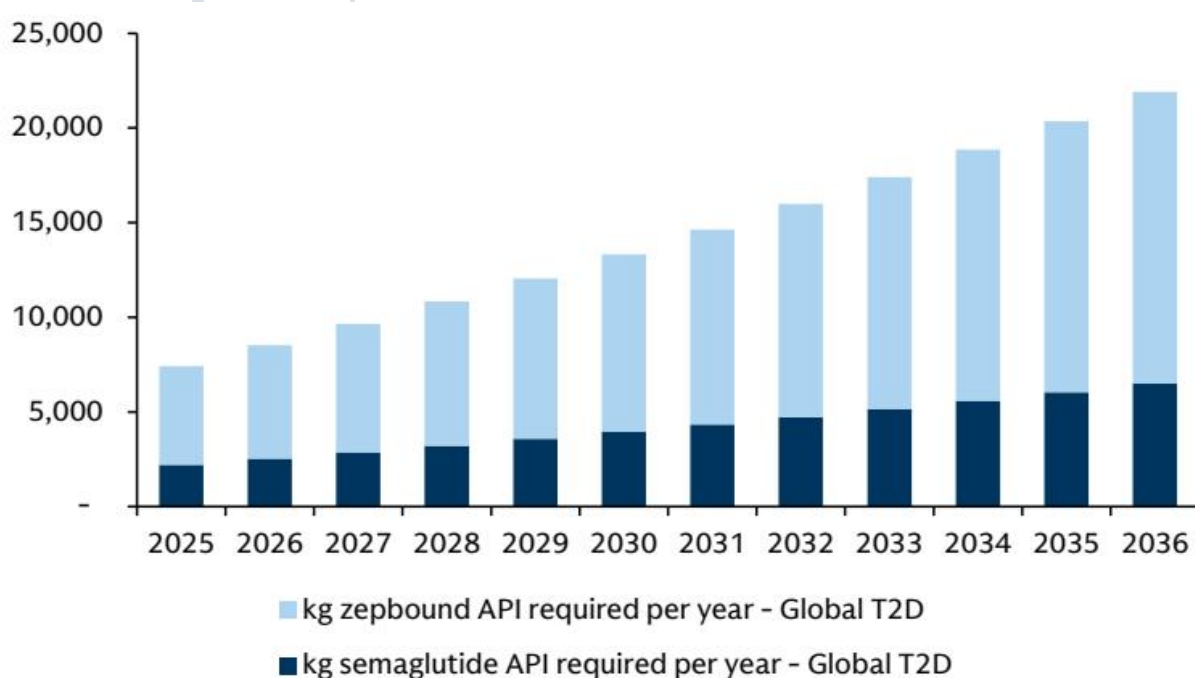


图表 13

然后我们将相同的假设应用于全球2型糖尿病市场。采用相同的假设，即75%的2型糖尿病患者接受治疗（尽管我们注意到许多国家这一比例可能更低），我们假设GLP-1渗透率为8%，与诺和诺德的评论一致。展望至2036年，我们假设2型糖尿病患者数量每年同比增长2%，GLP-1渗透率每年增加1%。为估算所需多肽原料药公斤数，我们假设Ozempic平均周剂量为1.5毫克，Mounjaro平均周剂量为9.5毫克，并根据新闻报道假设Ozempic/Mounjaro的市场份额比例为40%/60%。考虑70%的SPPS回收率和10%的过量灌装，意味着到2030年服务GLP-1 2型糖尿病患者约需13,300公斤多肽原料药，到2035年约需20,400公斤（图15、图16）。

图17：考虑70%的SPPS回收率和10%的过量灌装，意味着到2030年服务GLP-1 2型糖尿病患者约需13,300公斤多肽原料药，到2035年约需20,400公斤

图18：考虑70%的SPPS回收率和10%的过量灌装，意味着到2030年服务GLP-1 2型糖尿病患者约需13,300公斤多肽原料药，到2035年约需20,400公斤
每年为GLP-1患者所需多肽原料药公斤数——全球2型糖尿病



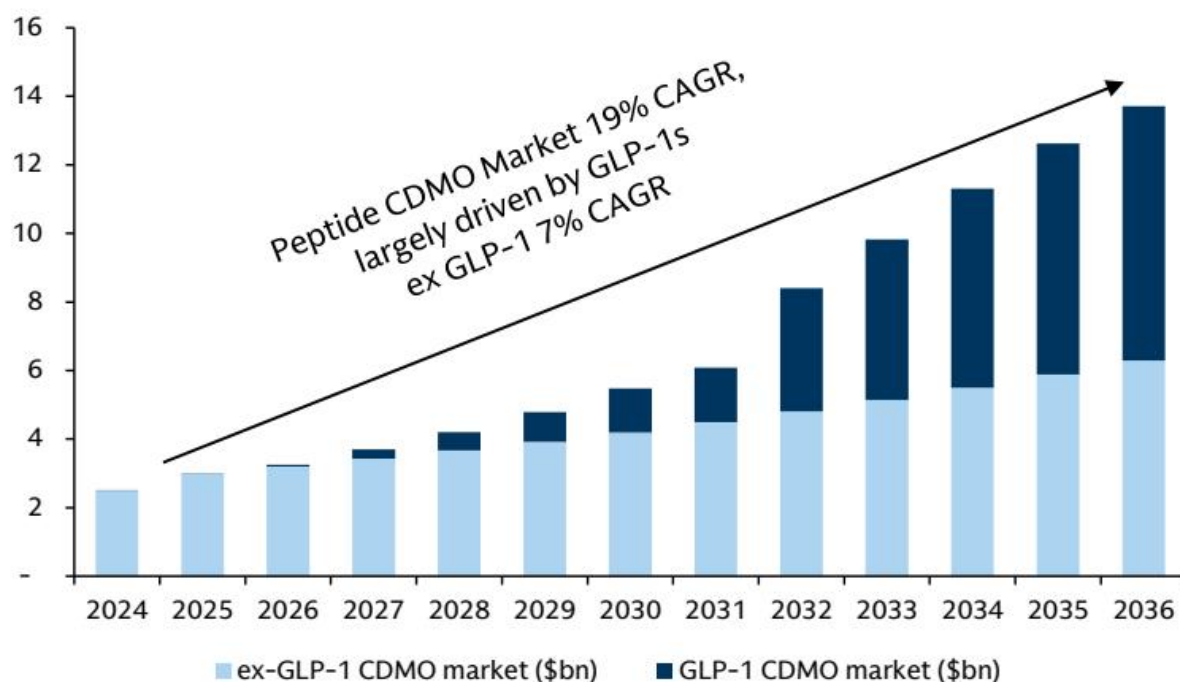
图表 14

GLP-1原料药生产有多少SPPS产能可用？

总结

药明康德、Asymchem及其他中国厂商构成了CDMO多肽生产产能的大部分 我们估计全球SPPS原料药生产产能到2030年可能增至约230,000公斤——这将服务于所有多肽，而不仅仅是抗肥胖药物

Global Peptide CDMO Market (\$bn)



图表 15

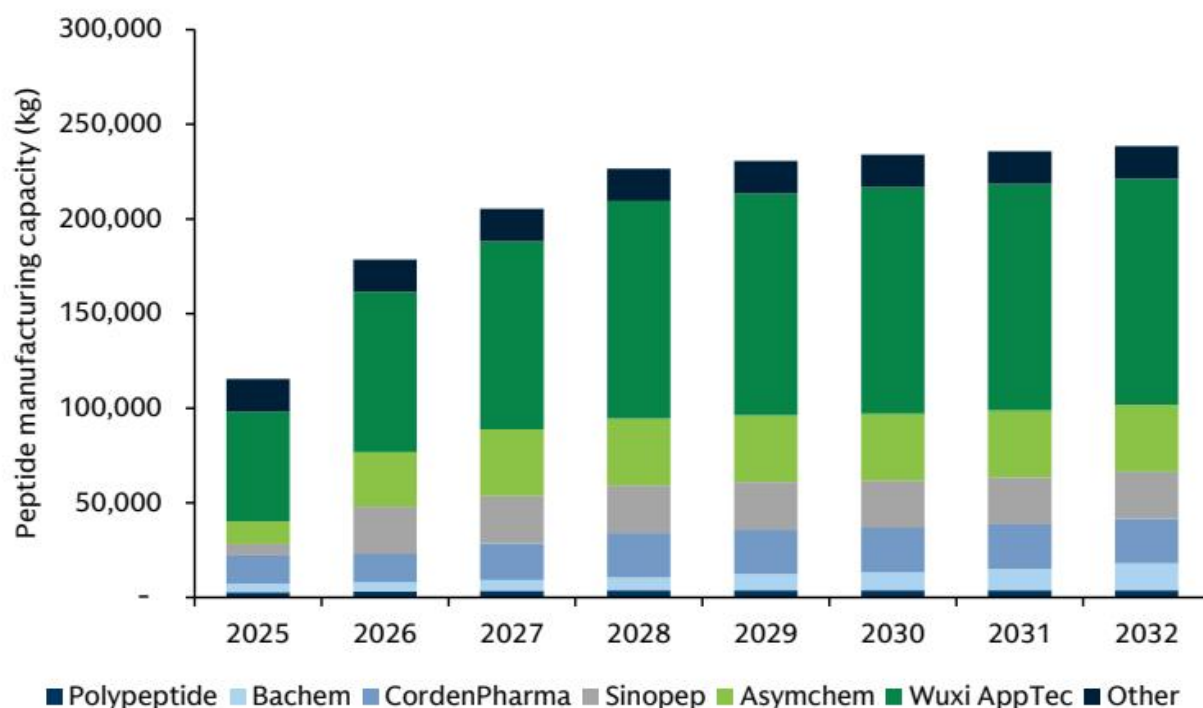
药明康德、Asymchem及其他中国厂商构成了多肽原料药生产的大部分

目前，大部分多肽原料药产量来自礼来和诺和诺德的品牌产品。诺和诺德所有原料药均为自产，而礼来则结合自产原料药和外包给合成多肽原料药生产商/CDMO（如药明康德的TIDES业务）。

此外，中国多肽生产商（如诺泰生物）已生产复方司美格鲁肽。经过近期的产能扩张（我们的亚洲研究团队在此也有讨论），其中一些专门针对抗肥胖药物多肽原料药，药明康德、Asymchem及其他中国厂商主导了多肽原料药产能，据我们估计，药明康德占全球原料药SPPS产能的近50%。

总体而言，我们估计2025年全球SPPS原料药生产产能约为115,000公斤（图20）。我们认为大部分产能来自中国厂商，如Asymchem和药明康德。同样，基于已公布的公司产能计划，我们预计这些公司将推动2026年市场产能同比增长，以及直至2030年的产能增加。虽然公司尚未分享这些产能中预计用于GLP-1生产的比例，但我们预计大部分产能扩张是由对额外GLP-1 SPPS的预期驱动，而非基础SPPS市场（图21）。

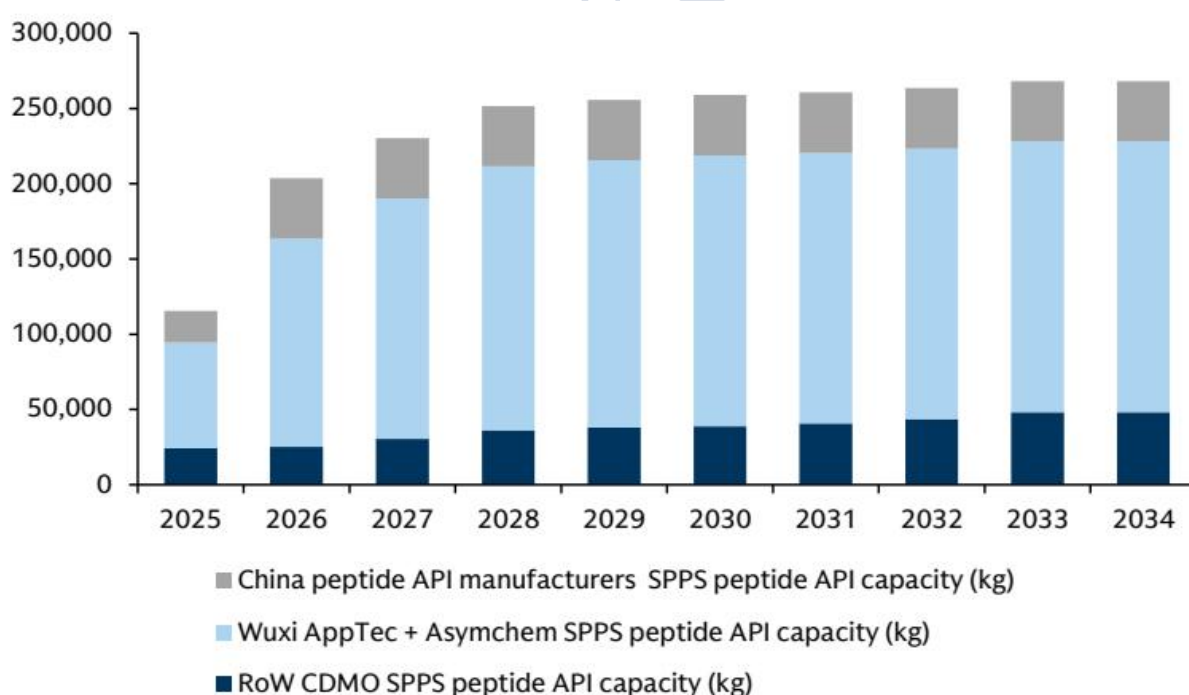
图20：药明康德、Asymchem及其他中国厂商构成了CDMO多肽生产的大部分全球多肽原料药SPPS生产产能（公斤）



图表 16

图21：我们预计多肽原料药市场的大部分增长将由药明康德和Asymchem驱动

多肽原料药生产产能（公斤）——药明康德与Asymchem对比中国多肽原料药生产商对比世界其他地区CDMO



图表 17

我们估计，到2030年全球SPPS原料药产能可能增至约23万公斤。我们对原料药生产企业产能扩张计划的自下而上分析表明，到2030年全球SPPS原料药产能可能增至约23万公斤。

出于分析目的，我们假设2030年后产能基本持平，因为尚未公布任何扩张计划，且根据我们与原料药生产商的讨论——此外，我们的计算表明，就目前而言，应有充足产能。我们的分析表明，满足全球肥胖市场需求（不含品牌司美格鲁肽）所需的原料药公斤数，相当于2030年CDMO（全球及中国）SPPS原料药产能的约7%，到2034年将升至约16%。如上所述，我们预计这主要受中国CDMO产能驱动，而非世界其他地区（图表21）。我们

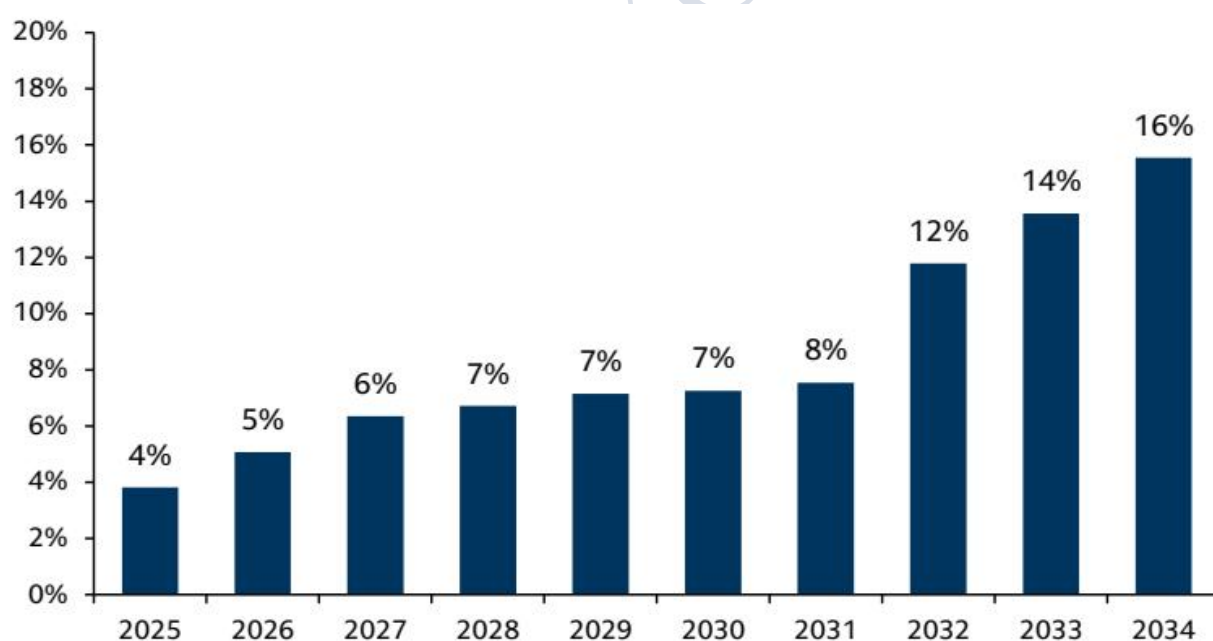
提醒，虽然本次分析纳入了替尔泊肽，但我们尚不清楚礼来内部拥有多少SPPS肽类原料药产能。

此外，我们的估算仅涉及AOM疗法，并未包含市场上的其他肽类产品。但对于Polypeptide而言，57%的收入来自代谢领域（Bachem未披露），我们认为其中大部分是GLP-1类药物。关于产能增长，我们认为关键驱动力是药明康德和凯莱英，它们正为未来的AOM疗法布局。这表明全球市场产能利用率较低，且(i)产能水平是理论值，尚未上线或可能很快被封存；否则可能严重挤压利润率，(ii)我们高估了回收率（即低于70%），意味着需要更多原料药生产才能满足当前利用率估算，(iii)CDMO预期需求更大，或(iv)存在产能过剩风险。关于产能过剩，我们注意到，由于诺和诺德生产成本最低，CDMO/原料药生产商可能难以在利润率方面大幅降价。

然而，我们要强调，这一结果对我们关于口服与注射剂市场份额的估算高度敏感，因为每剂口服AOM所需的原料药量远高于注射剂。提醒一下，我们模型中到2030年GLP-1市场口服/注射剂份额约为45%/55%。此外，我们也要提醒，司美格鲁肽专利到期后的价格/销量动态仍很大程度上未知（即仿制司美格鲁肽是否以大幅折扣进入市场并推动销量显著增长，或反之）。如下文所述，我们认为还有几个额外因素可能限制实际可用于GLP-1生产的全球SPPS产能总量。

图表22：我们的分析表明，满足全球肥胖市场需求（不含品牌司美格鲁肽）所需的原料药公斤数，相当于2030年SPPS原料药产能的约7%，到2034年将升至约16%。

满足全球AOM需求（不含品牌司美格鲁肽）所需的全球CDMO SPPS肽类原料药产能百分比



图表 18

■ 满足全球AOM需求（不含品牌司美格鲁肽）所需的CDMO产能百分比

* 不含礼来内部产能

图表23：我们估计，到2030年肽类SPPS产能将增至约23.5万公斤

按公司划分的肽类产能（公斤）——2025年和2030年

蓝色 = 中国，灰色 = 世界其他地区

全球SPPS原料药产能还有哪些关键额外制约因素？

总结

我们预计大多数CDMO将专注于品牌AOM生产

我们预计GLP-1类药物将使多剂量注射笔/自动注射器市场增长提升1个百分点/3个百分点 ■

生产的原料药是否符合GMP标准？口服/注射剂市场份额演变将如何改变供需平衡前景？

肥胖市场日益以消费者为中心的特点将如何影响其演变？

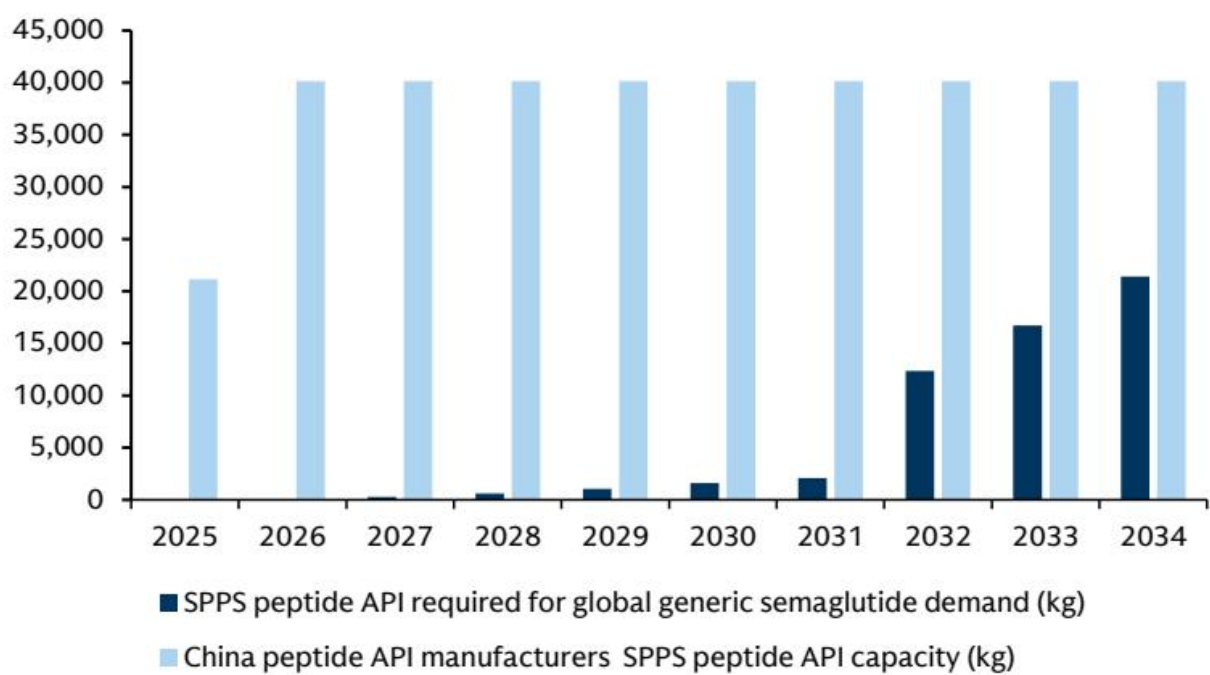
我们预计大多数CDMO将专注于品牌AOM生产

我们预计大多数CDMO将专注于生产品牌AOM而非仿制药。

我们预计CDMO将更注重拥有多元化的生产合同组合，并延长与大型制药公司的合作关系，以维持多年、多资产、多元化的收入来源。

因此，仅考虑我们预计将生产全球大部分仿制司美格鲁肽的中国原料药生产商（非战略CDMO合作伙伴）的SPPS产能，与我们模型中对仿制司美格鲁肽原料药总量（包括注射和口服仿制司美格鲁肽）的估算相比，意味着到2032年司美格鲁肽专利到期时，仿制司美格鲁肽所需的肽类原料药可能约占中国原料药供应商产能利用率的50%。然而，我们要强调，这一表述不包括(i) 涉足仿制药领域的中国CDMO企业，以及(ii) 中国以外地区的CDMO/仿制肽类原料药生产。

图表24：中国原料药供应商（非CDMO）似乎在司美格鲁肽专利到期前就已大幅增加产能，到2034年产能利用率可能接近50%——但一旦计入印度/巴西仿制药产能，这一比例可能会降低



然而，如果那些有大幅扩产计划的中国CDMO生产仿制GLP-1产品，则可能有大量可用产能，具体取决于基础需求进展以及这些供应商的产能已被利用的程度。

不过，虽然我们预计中国原料药生产商将成为仿制司美格鲁肽的主要生产方，但我们预计其中很大一部分产能也将为替尔泊肽2036年专利到期做准备。我们注意到，每剂替尔泊肽所需的原料药平均是注射用司美格鲁肽的4-6倍以上（最高剂量分别为15毫克 vs. 2.4毫克）。因此，长期来看，鉴于替尔泊肽相比司美格鲁肽更受欢迎且所需原料药更多，我们预计实际可用原料药产能将受到部分生产商为仿制替尔泊肽生产做准备的限制。然而，我们注意到，假设AOM市场口服/注射剂份额为50/50，口服司美格鲁肽可能仍将驱动大部分肽类原料药需求。

我们预计GLP-1类药物将使多剂量注射笔/自动注射器市场增长提升1个百分点/3个百分点

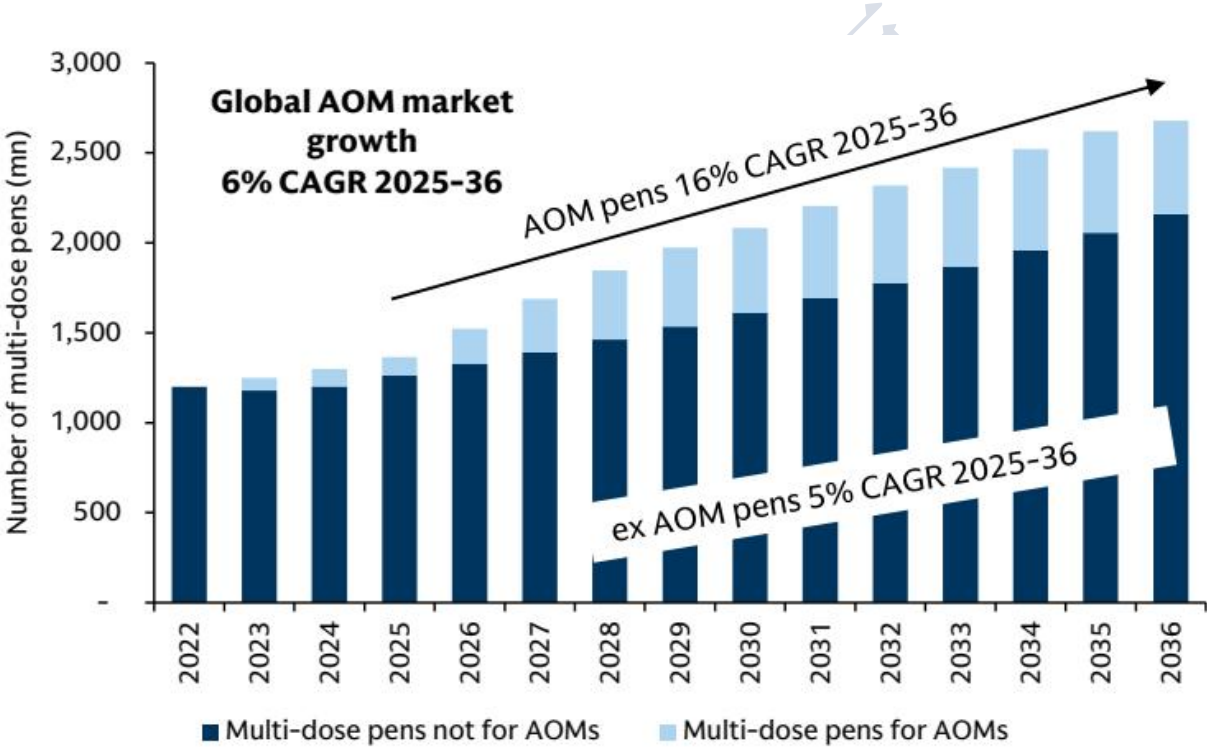
AOM市场扩张的另一个关键考量是给药装置。印度的一些仿制药已推出西林瓶剂型，进入美国的复方司美格鲁肽和Zepbound西林瓶选项也是如此。但我们认为，随着市场持续发展，注射笔式给药仍将是关键（自动注射器或多剂量注射笔）。

在我们的分析中，我们假设

- 所有美国以外的注射用AOM均采用多剂量注射笔（4剂/支）
- 美国75%的注射用AOM采用自动注射器（1剂/支），25%采用多剂量注射笔。

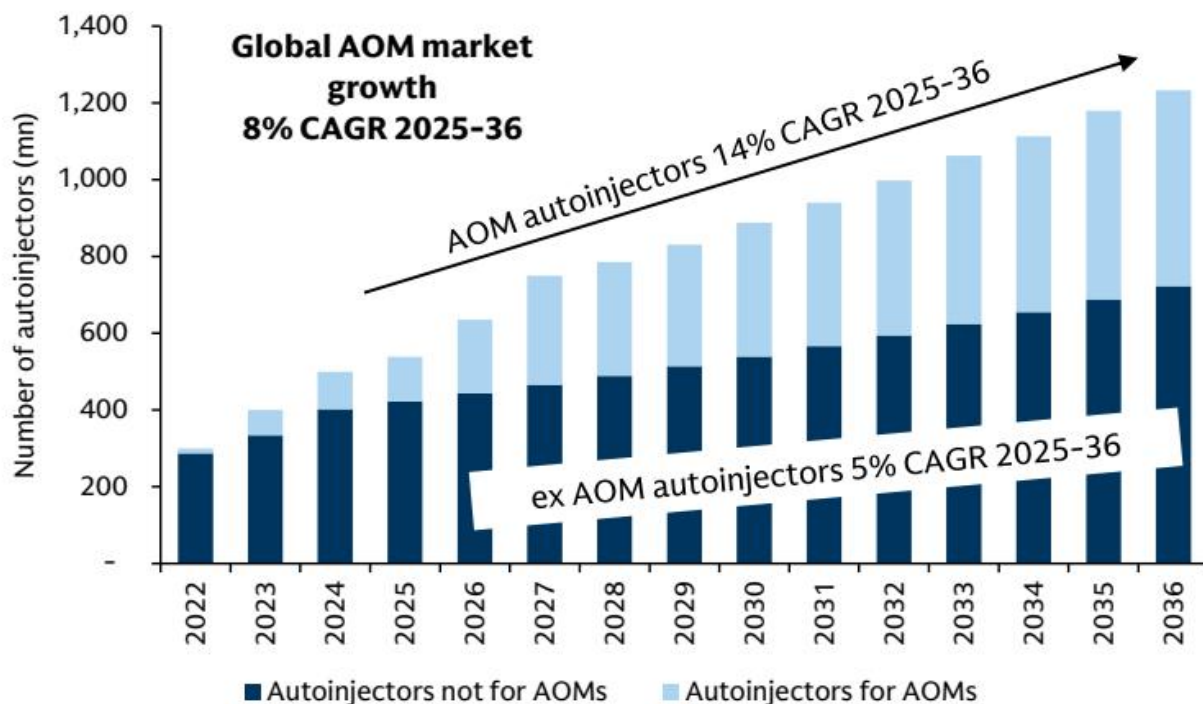
虽然我们无法了解各公司未来多剂量注射笔/注射器的具体产能，但我们预计市场将消化这部分超额需求。

图表25：我们预计2025-2036年全球多剂量注射笔市场将以约6%的复合年增长率增长，受GLP-1类药物驱动全球多剂量注射笔市场（百万支）



图表 20

图表26：我们预计2025-2036年全球自动注射器市场将以约8%的复合年增长率增长，受GLP-1类药物驱动全球自动注射器市场（百万支）



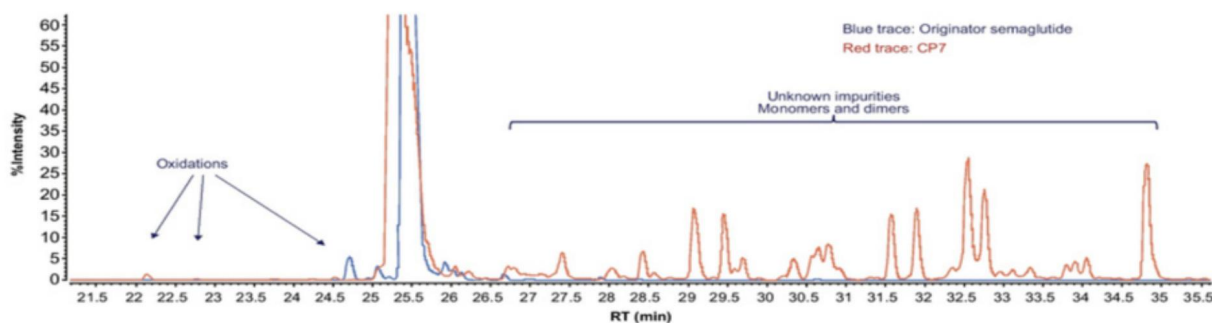
图表 21

生产的原料药是否符合GMP标准？

截至2026年，中期内预计投产的大部分SPPS原料药产能的GMP合规状况尚不明确。在2024/25年美国复方司美格鲁肽使用期间，诺和诺德强调其发酵生产的司美格鲁肽纯度高于SPPS生产的复方司美格鲁肽，如图表27所示。然而，我们注意到，根据《自然》杂志发表的一项复方与品牌AOMs对比分析（见此处），品牌Wegovy与复方司美格鲁肽的不良反应特征差异似乎有限（图表28）。我们怀疑不同生产商之间存在差异，且业内仍存在担忧，正如去年ADA会议上所展示的（我们的报告见此处），KOLs对复方GLP-1的主要担忧包括：i) 质量问题和杂质存在，以及ii) 剂量不一致，以至于如果患者从非品牌产品转为品牌产品，若复方剂量不一致，可能需要重新调整剂量以规避潜在不良事件风险。

尽管如此，我们的观点是，即使某生产商的GLP-1产能最初不符合GMP标准，但仿制司美格鲁肽生产商在大多数司美格鲁肽专利到期前仍有数年时间优化其生产工艺以确保GMP合规。因此，尽管即将投产的产能的GMP合规性仍存疑问，且可见性本就较低，但这可能不会在中长期内限制SPPS原料药产能。

图表27：液相色谱-质谱分析 - 复方与品牌司美格鲁肽对比 复方与品牌司美格鲁肽



图表 22

来源：《自然》

图表28：近期一项《自然》研究表明品牌与复方司美格鲁肽的不良事件特征差异有限（尽管样本量相对较小）研究人群的人口统计学特征及治疗反应特征

来源：《自然》

口服/注射剂市场份额演变将如何改变供需平衡前景？

4月，我们的中国团队估算（见此处），截至2025年底，中国多肽原料药产能可满足每年服用司美格鲁肽6个月的4亿患者。该计算基于以下假设：可用多肽原料药产能为25,000千克，所有每周司美格鲁肽剂量为2.4毫克，且未考虑SPPS回收率（%）或超量灌装要求。

下文，我们基于该分析展示了我们对2033年（司美格鲁肽专利到期时）可服务患者数量的预期（图表29）。在考虑SPPS回收率（%）和超量灌装要求后，我们的分析表明，到2033年，中国多肽原料药生产商的可用产能可服务约9亿名服用2.4毫克司美格鲁肽的患者。

然而，假设平均剂量为6毫克（可用剂量为1.5毫克-25毫克），相同产能可服务约9000万Wegovy片剂患者。假设Wegovy片剂与Wegovy注射剂各占50%份额，则到2033年，中国多肽原料药生产商的产能可服务约1.64亿患者，约占全球肥胖总可及人口的10%。

图表29：以下展示了2033年中国多肽原料药生产商产能可服务患者数量的情景分析
基于全球多肽原料药产能的情景分析 - 每年司美格鲁肽患者数量

肥胖市场日益以消费者为中心的特点将如何影响其演变？

如前所述，我们预计美国市场的DTC增长将主要由口服AOMs驱动，原因在于i) 较低的价格点，以及ii) 患者更易服用的剂型。然而，我们认为消费者肥胖市场的关键未知因素仍在于肥胖产品的需求价格弹性有多大。

正如我们在近期处方数据分析中指出的，Wegovy片剂在新处方中占据了较大份额，我们预计这将在年内逐步反映在总处方中。然而，目前尚不清楚以下因素中哪一个是Wegovy片剂快速普及的关键驱动因素：i) 较低的价格点（2026年第一季度，Wegovy片剂的净价/总处方折扣约为注射剂的65% - 图表33），ii) 剂型便利性，以及iii) 消费者眼中较低但仍令人满意的减重效果。此外，据估计约25%的成年人患有针头恐惧症。虽然我们不知道这在多大程度上推动了Wegovy片剂的销量增长，但Wegovy注射剂处方的25%相当于5月份Wegovy片剂周总处方的约50%（图表32）。对剩余部分应用60%的IQVIA捕获率，意味着约有44万名注射剂总可及市场之外的增量患者正在服用Wegovy片剂，这是净价下降65%的结果。

鉴于这些未知因素，未来我们将特别关注以下数据：

消费者因服用GLP-1药物而节省的现金支出，例如食品杂货支出减少，但更可能是其他可自由支配支出（餐饮、酒精等）的节省。根据YouGov 2026年3月发布的一项调查（图表30），服用减肥药的患者在用药2-3个月后，每周平均食品杂货支出从101英镑降至87英镑。同样，每月外卖平均支出从46英镑降至31英镑——这表明仅基于食品节省（不考虑身体健康、心理健康、幸福感等益处），肥胖药物的“盈亏平衡点”约为每月69英镑。然而，我们注意到该调查仅包含100名参与者，且他们用药时间仅为2-3个月，且仅在英国进行。■

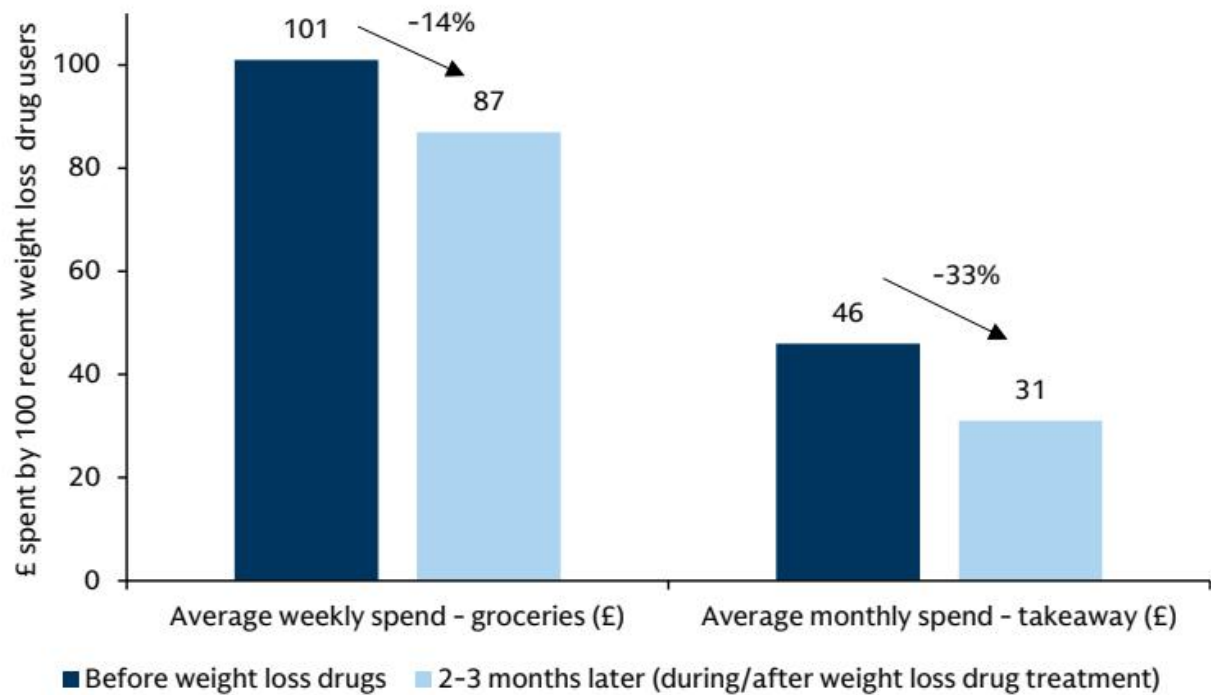
治疗持续时长（目前似乎约为7-8个月），以及治疗的开/关循环，■

微剂量使用，以便更好地了解普通消费者打算如何使用这些AOM产品，品牌忠诚度，即消费者是否因诺和诺德建立的品牌声誉/情感联系而倾向于购买Wegovy或Wegovy系列产品，而非仿制药公司的品牌产品。

由于目前数据有限，我们认为任何增量信息/数据点对于追踪未来市场演变都至关重要。

图表30：根据YouGov近期调查，患者在服用GLP-1药物后，食品杂货和外卖支出显著减少

100名近期减肥药使用者的支出——开始减肥药治疗前与治疗2-3个月对比

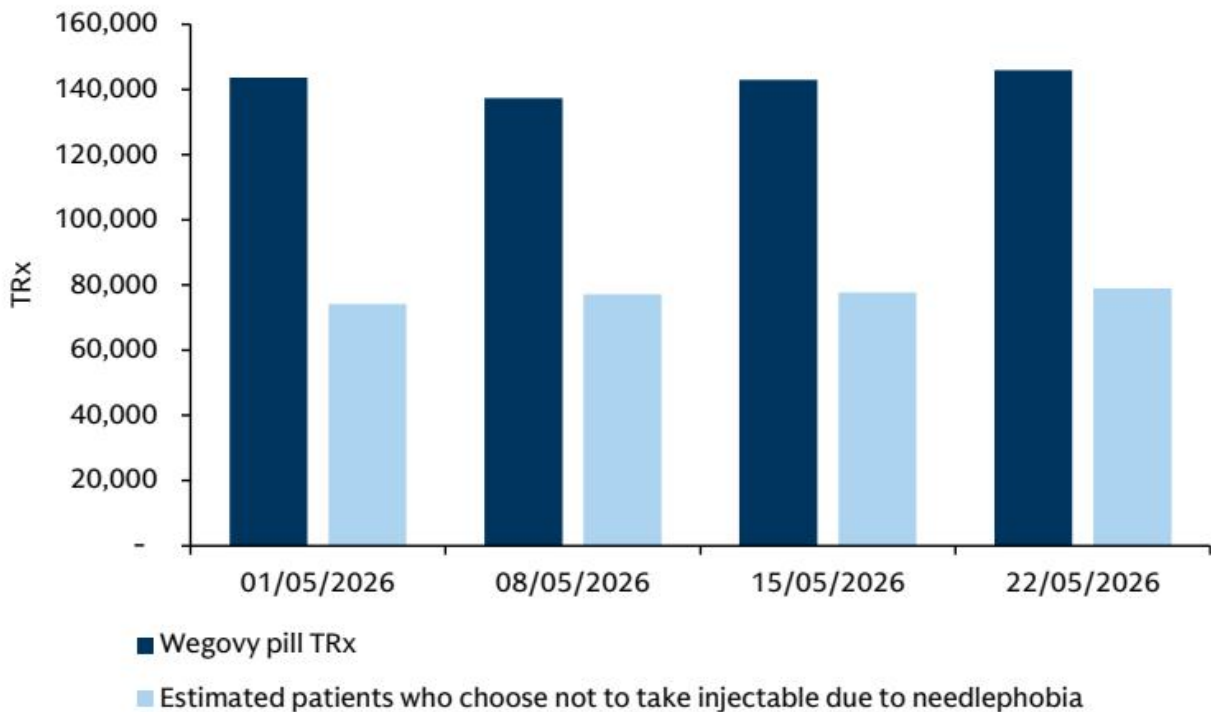


图表 23

来源：YouGov.com

图表32：目前尚不清楚这些患者在多大程度上推动了Wegovy口服片的TRx增长，假设该群体完全采用，则他们约占Wegovy口服片周TRx的50%

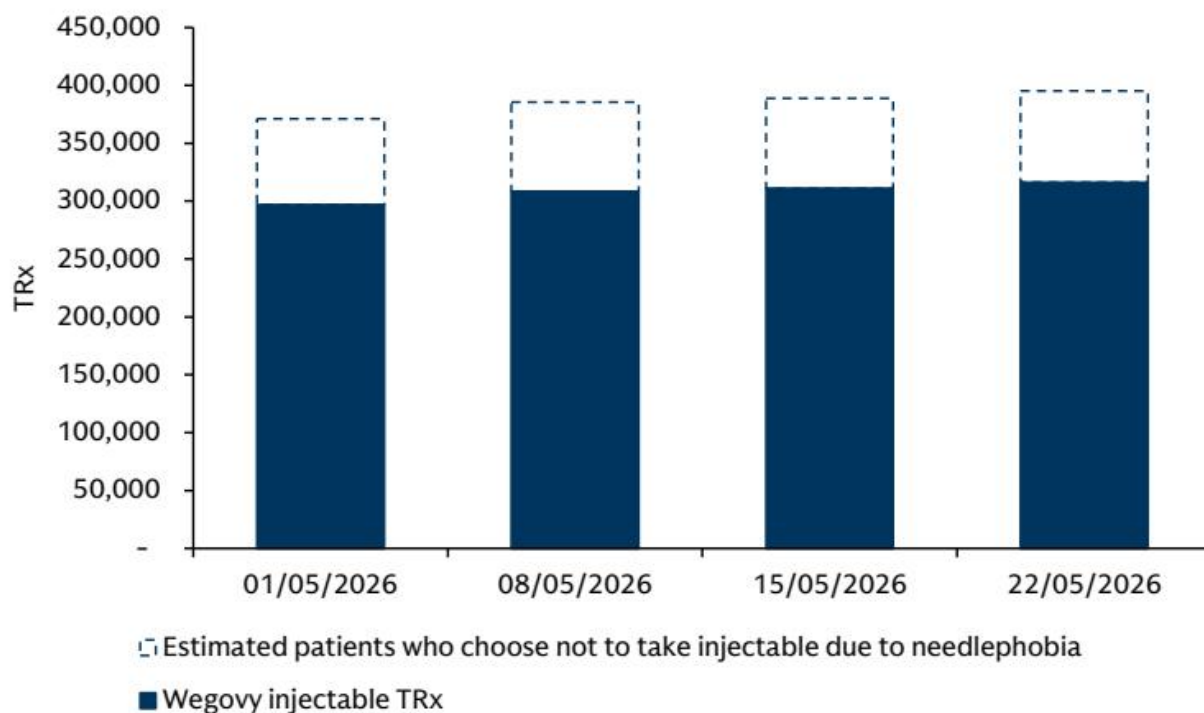
因针头恐惧症而选择不注射的患者估计人数 vs Wegovy口服片TRx



图表 24

图表31：约25%的成年人有针头恐惧症

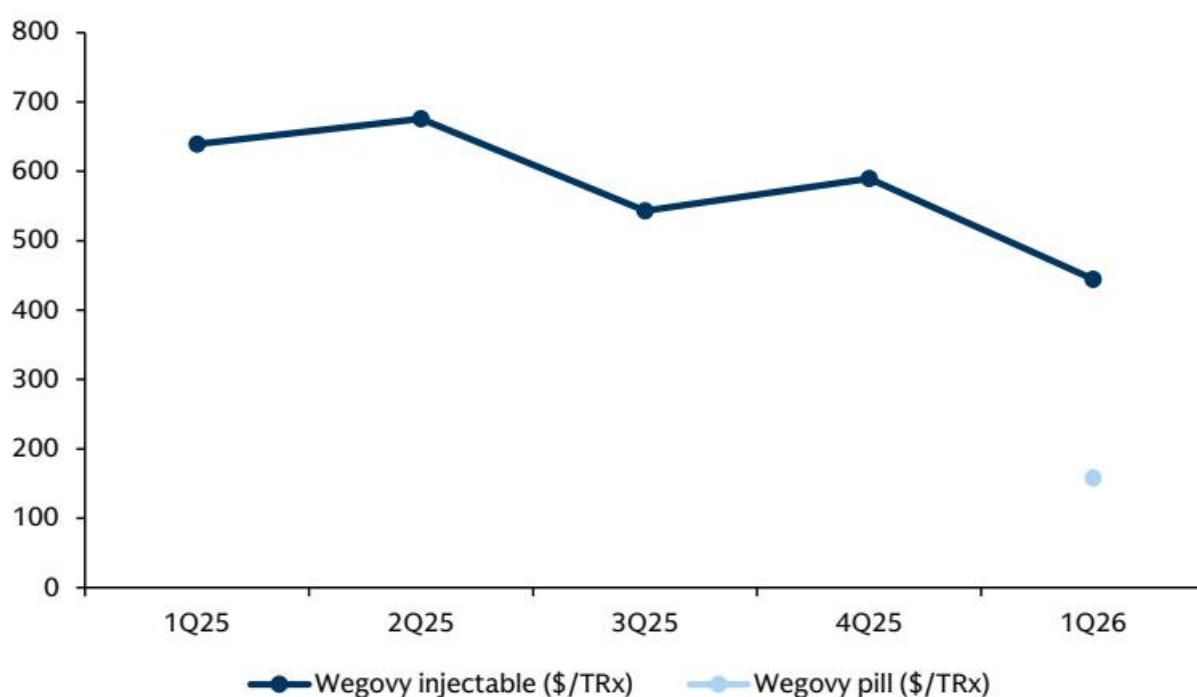
因针头恐惧症而选择不注射的患者估计人数 vs Wegovy口服片TRx



图表 25

图表33：在上市的第一个季度，Wegovy口服片的净价/TRx较注射剂有约65%的折扣

Wegovy注射剂（美元/TRx） vs Wegovy口服片（美元/TRx）



图表 26

我们正在追踪可能限制SPPS API产能的几个额外因素

我们在下表中列出了正在追踪的全球GLP-1 API生产市场的几个额外考量因素。

图表34：我们正在追踪可能限制SPPS API产能的几个额外因素

SPPS API生产的单位成本与诺和诺德的发酵工艺相比如何？

我们认为，诺和诺德在发酵产能扩张方面的大量投资将使其单位生产成本低于仿制药的SPPS工艺。

我们认为，鉴于所需的前期投资以及相对于诺和诺德而言较低的产量，仿制药制造商将仅通过合成方法生产GLP-1药物。CDMO和API供应商已在司美格鲁肽专利到期前开始投资SPPS基础设施，并着眼于中长期替尔泊肽专利到期。虽然SPPS比大规模发酵的生产成本更高，但产量机会仍然巨大。

基于此，以及我们与多肽制造商的交流，我们认为诺和诺德将通过其发酵制造网络拥有显著的相对于竞争对手的成本优势。诺和诺德在过去十年中已投入280亿美元的资本支出，自2021年以来，公司又宣布了约210亿美元的进一步资本支出以支持其GLP-1产品线。我们认为这对诺和诺德有利，因为：i) 资本支出规模，我们认为其他公司难以复制（根据诺和诺德，一个API工厂通常需要超过5年建设，而灌装和包装工厂通常需要超过3年），ii) 诺和诺德网络的规模带来了显著的规模经济，因此单位成本较低，以及 iii) 诺和诺德的制造专业知识优于其他参与者。

图表35：诺和诺德在过去十年中已投入280亿美元的资本支出，自2021年以来，公司又宣布了约210亿美元的进一步资本支出以支持其GLP-1产品线。

注射用司美格鲁肽的生产成本

我们展示了注射用司美格鲁肽的生产成本情景，包括i) 仿制药SPPS，和ii) 发酵，并按项目列出我们的假设。我们与供应商的交流表明，在大规模生产时，通过SPPS生产司美格鲁肽的成本已从约500美元/克降至约150美元/克。我们认为诺和诺德的成本低于此水平，在75-100美元/克区间。此外，在2024年资本市场日上，诺和诺德强调其通常每年实现10%的生产率提升。

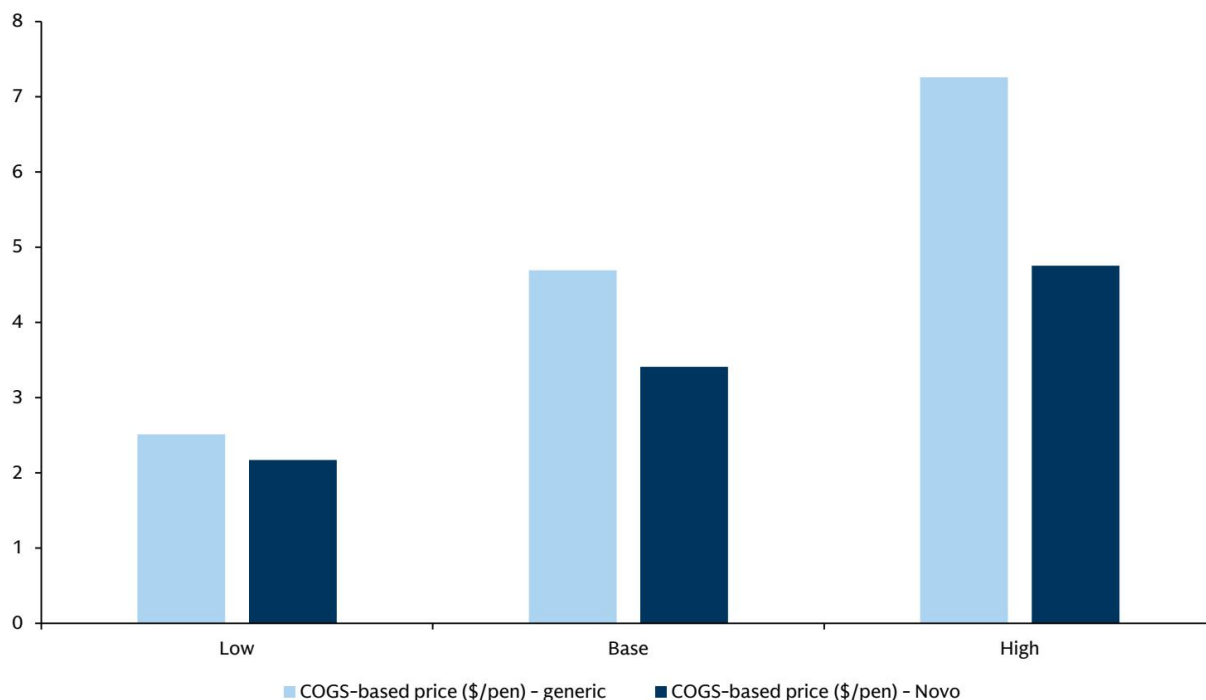
在我们的基准情景中，我们估计仿制司美格鲁肽每支笔的成本约为9美元。在我们的低成本情景中，我们认为成本可能低至每支笔4美元（假设产能无限），而在我们的高成本情景中，我们认为成本约为每支笔18美元。按销售成本计算，我们的基准情景是仿制司美格鲁肽每支笔的成本约为5美元。

同时，我们预计诺和诺德每支笔的成本约为3.5美元，因为诺和诺德受益于：i)

通过发酵生产API的规模经济，以及 ii) 无需向第三方支付额外利润（我们预计大多数仿制药制造商将需要外包API生产）。在我们的低成本情景中，我们认为成本可能低至每支笔2美元（假设产能无限），而在我们的高成本情景中，我们认为成本约为每支笔5美元。

图表36：在我们的基准情景中，我们估计注射用Wegovy每支笔的成本可能低至3.5美元...
司美格鲁肽（美元/支）

图表37：...而仿制司美格鲁肽为每支笔5美元 基于销售成本的价格 - 司美格鲁肽（美元/支）



图表 27

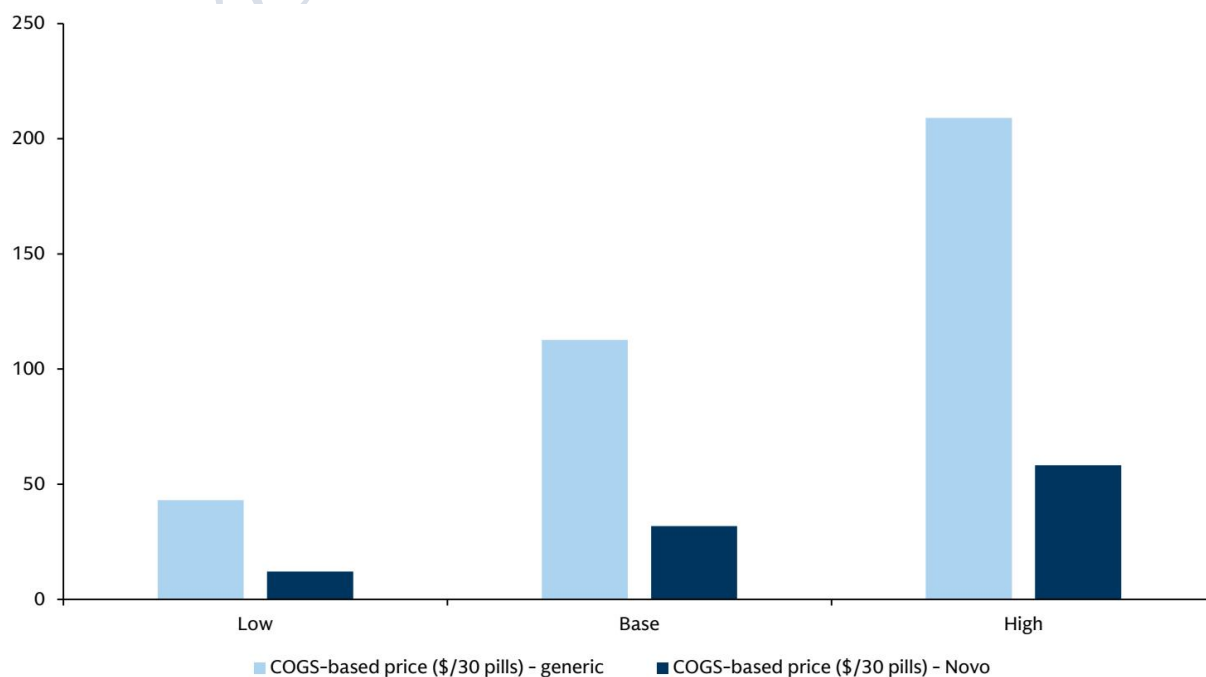
口服司美格鲁肽的生产成本

在我们的基准情景中，我们估计仿制司美格鲁肽每30片的价格约为225美元。在我们的低成本情景中，我们认为成本可能低至每30片72美元（假设产能无限），而在我们的高成本情景中，我们认为成本约为每30片523美元。这主要是由较高的API成本驱动的，这可能使仿制药公司难以从仿制口服司美格鲁肽中获得同样高的利润率，除非未来API成本下降。按销售成本计算，我们的基准情景是仿制司美格鲁肽每30片的成本约为113美元。

同时，我们预计诺和诺德的成本约为每30片32美元，诺和诺德较低的API生产成本是与仿制药厂商成本差异的关键因素。在我们的低成本情景中，我们认为成本可能低至每30片12美元（假设产能无限），而在我们的高成本情景中，我们认为成本约为每30片58美元。

图表38：在我们的基准情景中，我们估计Wegovy口服片每30片的成本为32美元 司美格鲁肽（美元/30片）

图表39：...而仿制司美格鲁肽为每30片113美元 基于销售成本的价格 - 司美格鲁肽（美元/30片）



图表 28

毛利率影响

我们在图表40中展示了诺和诺德与仿制药厂商的毛利率影响分析。我们以目前注射用Wegovy的月均价格450美元和Wegovy口服片的月均价格160美元（基于估计剂量和渠道权重）作为基准。这意味着诺和诺德目前可以在注射剂上获得超过99%的毛利率，在口服Wegovy产品上获得64-92%的毛利率。对于仿制药厂商，假设典型的毛利率范围为40-60%，这意味着仿制药公司必须对注射用司美格鲁肽每月收取6-12美元，对口服司美格鲁肽每月收取108-349美元。如果我们将40-60%的毛利率范围应用于诺和诺德的成本基础，这意味着诺和诺德可以在注射笔和口服药的制造成本上显著低于仿制药厂商；我们估计诺和诺德可以对注射用Wegovy每月收取约5.5-8美元，对Wegovy口服片每月收取30-97美元，同时仍能获得40-60%的产品毛利率。

图表40：我们的分析表明，与仿制药生产商相比，诺和诺德拥有显著更低的制造成本能力

估值与风险

诺和诺德

我们对诺和诺德给予中性评级。目标价源自50:50的DCF与市盈率法混合估值。自下而上的DCF分析显示每股估值为306丹麦克朗，我们采用7.1%的加权平均资本成本和-2%的终值增长率。从倍数角度看，基于我们对2027年每股收益的预测，诺和诺德应享有14.5倍市盈率，对应每股304丹麦克朗。因此我们的12个月目标价为305丹麦克朗。存托凭证目标价参照丹麦股价按当前汇率折算，得出12个月存托凭证目标价为47美元。

影响我们观点及目标价的关键风险包括：上行风险——(1)Wegovy口服片剂上市后销售爬坡快于预期；(2)CagriSema峰值销售额高于预期。下行风险——(1)若CagriSema和/或amycretin研发失败带来的临床风险；(2)Wegovy/Ozempic产能扩张慢于预期；(3)竞争对手（特别是基于口服小分子GLP-1的资产）的肥胖症数据强于预期；(4)更深层次且持续的价格压力。

礼来

我们对礼来给予买入评级。我们对Q5-Q8每股收益预测采用28.0倍市盈率，得出12个月目标价为1,283美元。

下行风险：肥胖症市场年度价格降幅超预期。因外部竞争或内部对现有及管线资产执行不力导致市场份额低于预期，可能使我们的预测面临下行风险。管线资产数据不及预期可能导致我们中长期预测显著下行，并引发股票估值倍数压缩。